

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Planeación de Proyecto Final

Plan de administración del proyecto

Integrantes,

Andrés Felipe Pinzón Márquez

Daniel Felipe Ramirez Vargas

Guillermo Andrés Aponte Cardenas

Miguel Ángel Sarmiento Cuervo

Fecha, 9 de noviembre de 2026

1. Historial de Cambios - La evolución de nuestro documento

Fecha	Autor	Descripción
26/10/2026	Daniel Ramírez	▪ Creación de la estructura y redacción inicial del PMP con portada, índice y secciones de la plantilla SPMP, a partir del contexto del proyecto, la adaptación de estándares, la documentación del servidor y el canvas del equipo.
27/10/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	▪ Actualización de portada y formato ▪ revisión integral de contenido, estructura de títulos, referencias y terminología FDS/WFDS.
28/10/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	▪ Revisión de contenido, actividades, responsabilidades, formación, infraestructura y referencias del PMP.
29/10/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	▪ Actualización de los títulos de las secciones.
06/11/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	▪ Resolución de pendientes, actualización de objetivos y fuente de igniciones de la sección 6.2.
07/11/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	▪ Sección 6.3: resolución de pendientes sobre datos y acceso a HPC ▪ sección 6.4: pendientes de entregables ▪ secciones 2, 6.4, 6.5, 7, 8.1, 8.3, 10.3 y 11: denominación Semi-transición ▪ sección 6.4: referencia a actividades ▪ sección 6.5: hitos, ítems de presupuesto consolidados y actualización de pendientes (fechas de H1 y H2) ▪ sección 6.6: responsables, aprobación y control de versiones ▪ sección 9.3.1: identificadores, fases, relación con entregables y formato de tabla ▪ formato general de tablas ▪ sección 7: ampliación del glosario ▪ secciones 9.2.1 y 9.2.2: capacitación e infraestructura.

08/11/2026	Miguel Ángel Sarmiento Cuervo	▪ Sección 11: ampliación del procedimiento de entrega, consolidación, verificación, empaquetado y presentación de los entregables E1–E7. ▪ Sección 12.1: revisión del ambiente de trabajo y los acuerdos del equipo. ▪ Sección 12.2: desarrollo del plan de administración de riesgos, matriz de probabilidad e impacto, acciones preventivas y diagrama BPMN. ▪ Sección 12.3: ampliación de los procedimientos de configuración, control de versiones, documentación, almacenamiento y recuperación. ▪ Sección 12.4: revisión y ampliación del proceso de medición y seguimiento. ▪ Sección 12.5: desarrollo de siete procesos de control de calidad, tabla de responsabilidades y diagramas BPMN. ▪ Revisión de coherencia, compilación y corrección de problemas de diagramación de las secciones 11 y 12.
08/11/2026	Andrés Felipe Pinzón Márquez	▪ Sección 10: desarrollo, redacción y consolidación integral de la sección de Monitoreo y Control del Proyecto. ▪ Sección 10.1: formulación del procedimiento de administración de requerimientos y estructuración del diagrama BPMN de control de cambios. ▪ Sección 10.2: definición de la base de medición, métricas, indicadores de seguimiento y procedimientos ante desviaciones. ▪ Sección 10.3: establecimiento del cierre del proyecto, fases de evaluación, correcciones y entrega con fechas por confirmar y acuerdos colectivos.

2. Prefacio - ¿Para qué y para quién hacemos este plan?

Este Plan de administración del proyecto organiza el trabajo necesario para desarrollar, comprobar y entregar la aplicación de apoyo a la decisión para incendios en las zonas urbanas y forestales de los Cerros Orientales de Bogotá. Su propósito es relacionar el alcance del producto con los entregables, la organización del equipo, los recursos y los mecanismos de seguimiento, de manera que las decisiones técnicas y las actividades de software produzcan resultados identificables. El periodo administrado por este plan corresponde al primer semestre de 2027, cuando se realizarán las fases de Construcción y Semi-transición, mientras que el trabajo de Inicio aporta los antecedentes y las condiciones de preparación. La visión se presenta en la sección 6.1, el modo de trabajo en la sección 8, la ejecución en la sección 9 y el seguimiento y soporte en las secciones 10 y 12. Esta organización adapta la estructura de la plantilla SPMP a un proyecto académico con trabajo iterativo e incremental [1][2].

El documento está dirigido principalmente a Andrés Pinzón, Daniel Ramírez, Guillermo Aponte y Miguel Sarmiento, así como al director Jaime Andrés Pavlich Mariscal y a los asesores que acompañen su desarrollo. Las personas que participen como usuarios o aporten infraestructura encontrarán las condiciones que afectan su intervención en las secciones correspondientes.

3. Tabla de Contenidos - Una ruta para recorrer el documento

1. Historial de Cambios - La evolución de nuestro documento 2

2. Prefacio - ¿Para qué y para quién hacemos este plan? 4

4. Lista de Figuras - ¿Dónde encontrar las figuras del proyecto? 10

5. Lista de Tablas - ¿Dónde encontrar cada tabla? 11

6. Vista General del Proyecto - De los escenarios de incendio a una aplicación de escritorio 13

6.1. Visión del Producto - Explorar escenarios para apoyar al comandante 13

6.2. Propósito, alcance y objetivos generales y específicos - ¿Qué vamos a construir y hasta dónde llegaremos? [Pendientes: 1. Precisar las coordenadas exactas del sector de Aguas Claras. 2. Precisar horizontes de consulta, compatibilidad y agregación de escenarios, entrada de datos y tamaño de la biblioteca.] 13

6.2.1. Objetivo general 14

6.2.2. Objetivos específicos 14

6.3. Supuestos y Restricciones - Las condiciones que hacen viable el proyecto 15

6.4. Entregables del proyecto - Los siete productos que vamos a entregar [Pendientes: 1. Acordar fechas y tamaño de la biblioteca.] 15

6.5. Resumen de Calendarización y Presupuesto - El tiempo y los recursos detrás de la entrega [Pendientes: 1. Relacionar las fechas con la sección 9.3.2. 2. Definir el costo de HPC-Zine de la Universidad Javeriana.] 17

6.6. Evolución del Plan - ¿Cómo cambia el plan cuando cambia el proyecto? 18

7. Glosario - Un lenguaje común para entendernos 20

8. Contexto del proyecto - ¿Cómo vamos a trabajar y con quién? 22

8.1. Modelo de Ciclo de Vida - Preparar, construir y entregar con DAD [Pendientes: 1. Acordar duración y agenda de iteraciones. 2. Definir flujo de revisión. 3. Definir las prácticas que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto, incluidas las técnicas de seguimiento, desarrollo y pruebas.] 22

8.1.1. Análisis de Alternativas y Justificación [Pendientes: 1. Completar comparación bibliográfica de ciclos y prácticas con las fuentes disponibles. 2. Definir y documentar las prácticas específicas de desarrollo que se utilizarán en el proyecto.] 27

8.2. Lenguajes y Herramientas - Las herramientas que conectan simulación y software [Pendientes: 1. Elegir tecnologías de aplicación y pruebas y proveedor de API. 2. Fijar versiones. 3. Configurar repositorio y reglas de Git. 4. Confirmar acceso documental definitivo y recursos HPC. 5. Buscar y recopilar referencias bibliográficas oficiales, manuales de usuario y documentación técnica de todas las herramientas y lenguajes utilizados, incluidos FDS, Smokeview, UML, Git, GitHub, Aldine, LaTeX, Docker Compose, Nginx, Tailscale, Linux y Slurm.] 36

8.2.1. Análisis de Alternativas y Justificación - ¿Por qué elegimos FDS, UML, Aldine y Git? [Pendientes: 1. Actualizar el análisis de alternativas y justificación conforme a la resolución del pendiente 1 de la sección 8.2. 2. Investigar y comparar alternativas a UML. 3. Investigar y comparar alternativas a Git.] 36

8.3. Plan de Aceptación del Producto - Comprobar el producto con quienes lo usarán [Pendientes: 1. Hablar con la directora de Bomberos de Bogotá para acordar su participación en la aceptación del producto. 2. Acordar criterios medibles, métodos de comprobación, tolerancias y responsables.] 37

8.4. Organización del Proyecto y Comunicación - Las personas que harán posible el proyecto 37

8.4.1. Interfaces Externas - El vínculo con usuarios, academia y HPC [Pendientes: 1. Confirmar participación de John Jairo Corredor Franco. 2. Identificar usuarios evaluadores. 3. Precisar los datos de contacto y medios de comunicación de todas las personas y entidades participantes.] 37

8.4.2. Organigrama y Descripción de Roles - ¿Quién se ocupa de cada responsabilidad? [Pendientes: 1. Designar coordinador. 2. Elaborar organigrama. 3. Asignar actividades, revisiones, medición y riesgos.] 39

9. Administración del Proyecto - Convertir el alcance en un plan de trabajo 40

9.1. Métodos y Herramientas de Estimación - Estimar antes de comprometer tiempo y recursos [Pendientes: 1. Identificar las estimaciones requeridas en las diferentes secciones del PMP. 2. Definir los métodos y herramientas que se utilizarán para realizar cada estimación. 3. Documentar los datos, supuestos y procedimientos que fundamentarán los cálculos realizados.] 40

9.2. Inicio del proyecto - Prepararnos antes de construir 40

9.2.1. Entrenamiento del Personal - Aprender FDS y prepararnos para usar HPC [Pendientes: 1. Confirmar fechas y condiciones de capacitación HPC. 2. Acordar agenda, tareas, criterios de aprendizaje, evidencia y revisión.] . 40

9.2.2. Infraestructura - El entorno para ejecutar nuestras simulaciones [Pendientes: 1. Confirmar acceso, cuotas, almacenamiento y tarifas HPC-ZINE. 2. Verificar versión, instalación, configuración y ejecución efectiva de FDS en HPC-Zine. 3. Elegir sistema operativo y entornos de desarrollo de la aplicación. 4. Investigar y precisar los procedimientos, requisitos y actividades necesarios para obtener acceso individual a HPC-Zine.] 40

9.3. Planes de Trabajo del Proyecto - Organizar las actividades para llegar a la entrega [Pendientes: 1. Completar planificación de 2027-1.] 41

9.3.1. Descomposición de Actividades - Descomponer el trabajo de una iteración [Pendientes: 1. Elaborar el WBS de 2027-1 para una iteración y establecer sus dependencias.] 41

9.3.2. Calendarización - Dar orden y tiempo al trabajo [Pendientes: 1. Elaborar la carta Gantt de 2027-1 con fechas, duraciones y dependencias, detallando las actividades repetitivas de una sola iteración, y elaborar un diagrama BPMN para representar el flujo recurrente de trabajo. 2. Acordar iteraciones, agenda, revisiones y periodos de corrección. 3. Establecer la actualización de la carta Gantt en cada entrega para reflejar el avance real del proyecto.] 48

9.3.3. Asignación de Recursos - Vincular cada actividad con los recursos que necesita [Pendientes: 1. Una vez elaborada la WBS, identificar los recursos necesarios y los roles requeridos para ejecutar cada actividad principal.] 48

9.3.4. Asignación de Presupuesto y Justificación - ¿Cuánto cuesta realizar el proyecto? [Pendientes: 1. Consultar y confirmar las tarifas de HPC-Zine. 2. Valorar esfuerzos y aportes financieros y en especie por actividad. 3. Elaborar y justificar el presupuesto. 4. Elaborar una tabla de flujo de caja que detalle las entradas y salidas de dinero para las principales actividades identificadas en la WBS.] 48

10. Monitoreo y Control del Proyecto - Saber dónde estamos y qué debemos ajustar 49

10.1. Administración de Requerimientos - Mantener conectadas las necesidades y el producto [Pendientes: 1. Consolidar los objetivos y requisitos a partir del VFP. 2. Definir los participantes, responsabilidades, autoridad de aprobación y momentos de revisión de cambios. 3. Elaborar un diagrama BPMN que represente el proceso de administración de requerimientos y la creación o actualización de sus artefactos.] 49

10.2. Monitoreo y Control de Progreso - Seguir el avance con requisitos, tareas y pruebas [Pendientes: 1. Acordar los responsables del monitoreo y control del progreso. 2. Definir las métricas y unidades de seguimiento del proyecto y relacionarlas con los métodos de estimación de la sección 9.1 una vez completada. 3. Establecer las acciones correctivas ante desviaciones del progreso, sus responsables y los procedimientos para su aplicación y seguimiento, en relación con la sección 8.4.2.] 51

10.3. Cierre del Proyecto - Evaluar, corregir y cerrar la entrega [Pendientes: 1. Confirmar fechas y responsables.] 52

11. Entrega del Producto - Entregar la aplicación, la biblioteca y su documentación [Pendientes: 1. Acordar las fechas y el medio de entrega. 2. Definir el procedimiento y los responsables del empaquetado y la presentación.] 54

12. Procesos de Soporte - Cuidar el trabajo que sostiene el producto 56

12.1. Ambiente de Trabajo - Trabajar juntos también requiere acuerdos 56

12.2. Análisis y Administración de Riesgos - Anticipar lo que puede poner en riesgo la entrega [Pendientes: 1. Elaborar la descripción del plan de administración de riesgos, indicando el responsable y las actividades necesarias para ejecutarlo. 2. Elaborar un diagrama BPMN del proceso de administración de riesgos y su correspondiente explicación. 3. Elaborar una tabla con los riesgos identificados, indicando su probabilidad de ocurrencia e impacto, y ordenándolos por prioridad a partir de ambos factores. 4. Elaborar una segunda tabla con los riesgos más importantes y las acciones de prevención correspondientes a cada uno. 5. Considerar en la identificación de riesgos las incertidumbres relacionadas con los datos de entrada, la ejecución de FDS, el acceso y capacidad de HPC-Zine y la comprobación de la agregación de escenarios.] 56

12.3. Administración de Configuración y Documentación - Conservar versiones coherentes de nuestros artefactos [Pendientes: 1. Definir cambios, ramas, versiones, integración, nomenclatura y almacenamiento pesado. 2. Asignar administración, revisión, aprobación y restauración. 3. Comprobar servicio y recuperación y definir respaldo del repositorio de la aplicación.] 61

12.4. Métricas y Proceso de Medición - Medir lo que hacemos para orientar las decisiones 62

12.5. Control de Calidad - Revisar y comprobar lo que vamos construyendo [Pendientes: 1. Identificar, describir y explicar los procesos de control y aseguramiento de calidad que se aplicarán al proyecto, incluyendo verificación, validación, revisiones, auditorías, revisiones de calidad de documentos, pruebas unitarias, pruebas de sistema y evaluaciones externas, entre otros. 2. Elaborar una tabla que presente cada proceso de calidad, su nombre, una breve descripción y el momento del proyecto en que se realizará. 3. Describir detalladamente el procedimiento de cada proceso de calidad mediante diagramas BPMN. 4. Establecer los responsables de ejecutar, supervisar y comprobar cada proceso de calidad.] 63

13. Anexos - El material que complementa nuestro plan [Pendientes: 1. Revisar documentos HTML para anexar.] 74

14. Referencias - Las fuentes que dan sustento al documento 75

4. Lista de Figuras - ¿Dónde encontrar las figuras del proyecto?

1. Ciclo de vida adoptado. Fuente: elaboración propia a partir de Ambler y Lines [3] y de la metodología del equipo [2]. 23

2. Proceso de alto nivel del ciclo de vida. Fuente: elaboración propia. 24

3. Estructura de descomposición del trabajo del proyecto y de la iteración genérica. Fuente: elaboración propia. 44

4. Proceso de administración de requerimientos y control de cambios. Fuente: elaboración propia. 50

5. Proceso de administración de riesgos. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4]. 60

6. Revisión de requisitos y documentación. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4]. 66

7. Comprobación de datos y reproducibilidad FDS. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4]. . . 67

8. Pruebas unitarias. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4]. 68

9. Pruebas de integración y sistema. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4]. 69

10. Comprobación de agregación y coherencia espacial. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4]. 70

11. Auditoría interna de artefactos. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4]. 71

12. Evaluación externa con usuarios. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4]. 72

5. Lista de Tablas - ¿Dónde encontrar cada tabla?

2. Catálogo de entregables del proyecto. Fuente: adaptación del VFP y de la metodología del equipo [2][5]. 15

3. Documentos para evaluar la aplicación de estándares. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2]. 17

4. Marco temporal de referencia. Fuente: metodología del equipo [2]. 17

5. Ítems consolidados del presupuesto. Fuente: estimación del equipo. 18

6. Glosario de gestión y del producto. Fuente: síntesis de los materiales internos citados en el plan. 20

7. Fases, hitos y entregables del ciclo de vida. Fuente: elaboración propia a partir de la metodología del equipo [2] y de Ambler y Lines [3]. 22

8. Prácticas adoptadas en el ciclo de vida. Fuente: elaboración propia. 24

9. Iteraciones del periodo 2027-1. Fuente: elaboración propia a partir del calendario general 2027 de la universidad [6]. 25

10. Criterios para evaluar los modelos de ciclo de vida. Fuente: elaboración propia. . 28

11. Adecuación de los modelos de ciclo de vida a los criterios del proyecto (A: alta; M: media; B: baja). Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes citadas en esta sección. 30

12. Alternativas y justificación de las prácticas adoptadas. Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes citadas. 31

13. Participantes externos y ámbitos de relación. Fuente: identificación de participantes del proyecto. 38

14. Actividades principales del proyecto y su descripción. Fuente: elaboración propia. 41

15. Contenido de la iteración genérica Ix en cada iteración. Fuente: elaboración propia. 45

16. Dependencias principales del trabajo. Fuente: elaboración propia. 47

17. Indicadores de referencia para el seguimiento del progreso. Fuente: adaptación al proyecto de las dimensiones de seguimiento [2]. 52

18. Identificación y priorización preliminar de riesgos del proyecto. Fuente: elaboración propia a partir del alcance y las restricciones del PMP. 57

19. Acciones preventivas y respuestas propuestas para los riesgos prioritarios. Fuente: elaboración propia. 58

20. Evolución de los artefactos de documentación y código. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2]. 61

21. Procesos de calidad propuestos y momentos de aplicación. Fuente: elaboración propia a partir de la adaptación de estándares del proyecto [2]. 63

22. Responsabilidades funcionales propuestas para los procesos de calidad. Fuente: elaboración propia. 73

6. Vista General del Proyecto - De los escenarios de incendio a una aplicación de escritorio

6.1. Visión del Producto - Explorar escenarios para apoyar al comandante

La herramienta de simulación empleada en el proyecto es *Fire Dynamics Simulator* (FDS). Históricamente, *Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator* (WFDS) surgió como una extensión de FDS para modelar incendios forestales y de interfaz urbano-forestal, cuyas capacidades fueron posteriormente integradas en FDS. En este documento, FDS designa el software utilizado, mientras que WFDS se emplea para hacer referencia específica a dichas capacidades de simulación en contextos forestales, sin implicar el uso de un simulador independiente [7][8].

La aplicación ofrecerá al comandante o coordinador de la operación una forma de explorar posibles comportamientos del incendio mediante resultados de simulación preparados con anterioridad, de modo que pueda consultar y comprender información georreferenciada sin configurar directamente el modelo científico durante el incidente. La aplicación se concibe exclusivamente para escritorio y combina una biblioteca de escenarios FDS con una consulta en la que el comandante marca manualmente la ubicación o el perímetro observado del incendio. Las condiciones meteorológicas se obtendrán mediante una API; si el servicio no está disponible, el comandante podrá diligenciarlas manualmente. El diseño contempla seleccionar escenarios compatibles, agregar resultados desde el borde activo, excluir el interior identificado como quemado y presentar mediante Smokeview una animación georreferenciada que pueda actualizarse cuando existan nuevas observaciones. La biblioteca y la aplicación también podrán utilizarse como material de capacitación.

El cambio esperado es facilitar la interpretación de escenarios dentro de las condiciones representadas y comunicar sus límites de forma comprensible. Por ello, el producto apoyará el juicio del usuario y no emitirá decisiones operativas automáticas ni garantizará una predicción exacta. La evaluación del producto toma como base la evaluación con usuarios y la trazabilidad descritas en la sección 8.3, y los fundamentos de calidad de la sección 12.5. La corrección del software se distingue de la evidencia científica que respalda los resultados.

6.2. Propósito, alcance y objetivos generales y específicos - ¿Qué vamos a construir y hasta dónde llegaremos? [Pendientes: 1. Precisar las coordenadas exactas del sector de Aguas Claras. 2. Precisar horizontes de consulta, compatibilidad y agregación de escenarios, entrada de datos y tamaño de la biblioteca.]

El propósito del proyecto es desarrollar una aplicación de escritorio que permita consultar y visualizar posibles comportamientos de incendios mediante escenarios FDS precalculados, para apoyar al comandante o coordinador de la operación. El alcance técnico comprende la delimitación precisa de Aguas Claras, sector de los Cerros Orientales de Bogotá, la preparación de datos, la configuración y ejecución de simulaciones FDS, la construcción y catalogación de la biblioteca de escenarios, y la integración de la consulta y visualización de resultados en la aplicación [5].

La malla de puntos de ignición es el conjunto de ubicaciones de referencia del sector desde las cuales se simula el inicio de incendios para preparar la biblioteca de escenarios. Su densidad espacial se determinará a partir de la capa georreferenciada «Amenaza por incendios forestales en suelo rural» de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, que clasifica el territorio en amenaza alta, media y baja [9]. Las zonas de mayor amenaza tendrán una mayor densidad de puntos, mientras que en las de menor amenaza estarán más separados; para cada punto se ejecutarán varias simulaciones con distintas condiciones ambientales y parámetros. Esta malla de ubicaciones se distingue de la malla CFD, que discretiza el dominio físico dentro de cada simulación.

Para la consulta, la aplicación obtendrá mediante la API de Open-Meteo datos meteorológicos de la situación actual, que servirán como insumo para buscar el escenario más pertinente entre los disponibles en la biblioteca.

6.2.1. Objetivo general

Desarrollar una primera versión funcional de una aplicación de escritorio que, a partir de escenarios FDS precalculados, permita al comandante o coordinador de las operaciones de emergencia estimar y visualizar la posible propagación de incendios forestales en Aguas Claras, un sector de los Cerros Orientales de Bogotá.

6.2.2. Objetivos específicos

1. Analizar el estado del arte de la simulación de incendios forestales, las capacidades de FDS y otras tecnologías disponibles, las fuentes de datos y las necesidades del proyecto para los Cerros Orientales de Bogotá, con sus resultados consignados en el informe final y en la especificación de requisitos y matriz de trazabilidad.
2. Diseñar la arquitectura de software, la organización de la biblioteca de simulaciones precalculadas y el plan de pruebas, con evidencia en los modelos UML, de acuerdo con los requisitos y el alcance establecidos.
3. Construir la aplicación de escritorio y la biblioteca de escenarios precalculados conforme a la arquitectura diseñada, mediante la preparación de datos y la configuración y ejecución de simulaciones FDS, con el paquete reproducible de configuración y entradas, el informe del piloto, la biblioteca y su catálogo, el código fuente y la versión ejecutable como entregables.
4. Evaluar el producto desarrollado mediante pruebas funcionales y retroalimentación de los usuarios previstos, considerando su comprensión, utilidad percibida y cumplimiento de requisitos, con evidencia en los registros de pruebas, revisiones y evaluaciones, la versión final de la aplicación aceptada por los usuarios y el informe final con demostración.

6.3. Supuestos y Restricciones - Las condiciones que hacen viable el proyecto

La viabilidad del proyecto presupone una configuración de FDS adecuada al problema, la disponibilidad de capacidad de cómputo y almacenamiento para la biblioteca de escenarios, el acompañamiento académico y la participación de representantes de los usuarios previstos.

Para la preparación de los escenarios en Aguas Claras se utilizarán los datos de terreno de GEDTM30, con Copernicus DEM GLO-30 como alternativa; la cobertura de la tierra de 2018 del Jardín Botánico de Bogotá para la vegetación; y los datos de ERA5 y ERA5-Land para conocer cómo han sido el viento, la temperatura y otras condiciones del clima en el pasado. Como estas estimaciones describen zonas amplias, se compararán con las mediciones disponibles de estaciones del IDEAM para las mismas fechas y variables, con el fin de conocer qué tan parecidas son a las condiciones registradas cerca del sector. Como punto de partida para los combustibles se emplearán los modelos documentados por Méndez para Aguas Claras, derivados de modelos estándar de Scott y Burgan [5].

A la fecha de redacción de este documento, el equipo ha completado la capacitación para utilizar HPC-ZINE. Para obtener el acceso oficial a la infraestructura queda pendiente elaborar la cotización correspondiente.

Las restricciones principales son el desarrollo de una aplicación de escritorio, el trabajo en un sector territorial delimitado, el calendario académico y la capacidad disponible para generar y almacenar los escenarios precalculados. Como posible restricción sujeta a verificación, la capacidad de procesamiento de HPC-ZINE puede condicionar la ejecución de las simulaciones según los recursos computacionales disponibles para el proyecto.

6.4. Entregables del proyecto - Los siete productos que vamos a entregar [Pendientes: 1. Acordar fechas y tamaño de la biblioteca.]

El catálogo siguiente conserva la organización de productos empleada en el VFP y la relaciona con las evidencias previstas en la adaptación de estándares. Los identificadores permiten que las demás secciones relacionen actividades, versiones y comprobaciones con cada entregable sin repetir su descripción. La tabla distingue el producto, sus destinatarios y la etapa prevista para su desarrollo [2][5]. La tabla 14 de la sección 9.3.1 relaciona las actividades con sus fases y estos entregables.

Tabla 2: Catálogo de entregables del proyecto. Fuente: adaptación del VFP y de la metodología del equipo [2][5].

ID	Producto o descripción	Destinatarios	Momento previsto
E1	Especificación de requisitos, alcance y trazabilidad.	Equipo y director.	Fase de Inicio y refinamiento durante Construcción.

ID	Producto o descripción	Destinatarios	Momento previsto
E2	Arquitectura y modelos UML: principalmente diagramas de casos de uso, componentes y despliegue, complementados con diagramas de secuencia y actividades.	Equipo y director.	Diseño inicial y actualizaciones con cada incremento pertinente.
E3	Paquete reproducible de configuración FDS, entradas preparadas e informe del piloto.	Equipo y director.	Preparación del paquete y elaboración del informe tras el desarrollo del piloto.
E4	Biblioteca y catálogo que relacionan escenarios con condiciones geográficas y meteorológicas.	Equipo y director.	Durante Construcción.
E5	Código fuente y versión ejecutable de la aplicación de escritorio.	Equipo, director y usuarios.	Incrementos durante Construcción y versión corregida en Semi-transición.
E6	Plan y registros de pruebas, revisiones y evaluaciones.	Equipo y director.	Durante el desarrollo en Construcción, con consolidación en Semi-transición.
E7	Manual de instalación y uso, guía técnica e informe final con demostración.	Director y usuarios previstos (bomberos).	Preparación de la entrega y cierre de Semi-transición.

Los documentos de verificación de estándares forman parte de los entregables. La sección 12.3 describe los elementos de configuración y documentación relacionados. La selección de estos estándares representa una adaptación académica a nuestro proyecto [10][11][12][13][14][15][16].

ISO/IEC/IEEE 29148 orienta la especificación y la trazabilidad de los requisitos para relacionar las necesidades con los productos. ISO/IEC/IEEE 12207 organiza los procesos del ciclo de vida del software y su relación con actividades, responsables y evidencias. UML proporciona un lenguaje de modelado para comunicar y revisar el diseño del software. ISO/IEC/IEEE 29119 organiza los procesos, la documentación y las técnicas de pruebas para comprobar el producto y registrar los resultados. IEEE 730 orienta el aseguramiento de la calidad mediante criterios, revisiones y seguimiento de hallazgos [10][11][12][13][14][15][16].

Tabla 3: Documentos para evaluar la aplicación de estándares. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2].

Estándar	**Documento de verificación de cumplimiento y relación con entregables**
Requisitos: ISO/IEC/IEEE 29148	Especificación, matriz de trazabilidad y registro de cambios de E1, consolidados hasta la entrega final.
Procesos del software: ISO/IEC/IEEE 12207	Matriz de procesos, responsables y evidencias que vincula el PMP con la ejecución de E1 a E7.
Modelado: UML 2.5.1	Modelos versionados de E2 y lista de comprobación de coherencia con requisitos e implementación.
Pruebas: ISO/IEC/IEEE 29119, partes 2, 3 y 4	Plan de pruebas, matriz requisito–caso y registros de ejecución y resultados de E6.
Calidad del software: IEEE 730	Documentación de calidad prevista e informe de seguimiento de E6.

6.5. Resumen de Calendarización y Presupuesto - El tiempo y los recursos detrás de la entrega [Pendientes: 1. Relacionar las fechas con la sección 9.3.2. 2. Definir el costo de HPC-Zine de la Universidad Javeriana.]

El periodo 2027-1 comprende Construcción y Semi-transición según el ciclo de vida de la sección 8.1. Inicio en 2026-3 aporta la preparación del proyecto. Los productos de referencia se describen en el catálogo de la sección 6.4 [2]. La tabla 5 presenta los ítems consolidados del presupuesto. El costo total representa una estimación realizada por el equipo de trabajo.

Tabla 4: Marco temporal de referencia. Fuente: metodología del equipo [2].

Periodo	**Fase y orientación**	**ID**	**Hito**	**Fecha**
2026-3	Inicio: preparación del proyecto.	H1	Haber aprendido a usar FDS y sus capacidades para incendios forestales (WFDS).	28/10/2026
		H2	Haber organizado las fuentes de datos necesarias para las simulaciones.	11/11/2026
2027-1	Construcción: desarrollo e integración de la aplicación y de la biblioteca.	H3	Haber generado la biblioteca completa de simulaciones.	
		H4	Haber desarrollado la aplicación de escritorio.	

Periodo	Fase y orientación	ID	Hito	Fecha
2027-1	Semi-transición: evaluación, correcciones y entrega académica.	H5	Haber evaluado el producto con usuarios.	
		H6	Haber realizado la entrega final consolidada del proyecto.	

Tabla 5: Ítems consolidados del presupuesto. Fuente: estimación del equipo.

Ítem de presupuesto	Descripción	Costo asociado (COP)
Trabajo del equipo	Cuatro integrantes a medio tiempo durante seis meses: aproximadamente dos meses en 2026-3 y cuatro meses en 2027-1, con una valoración de $2.000.000 mensuales por persona.	$48.000.000
Infraestructura HPC-Zine de la Universidad Javeriana	Cómputo y almacenamiento para ejecutar y guardar las simulaciones.	
Evaluación y entrega	Transporte del grupo completo para tres presentaciones a usuarios, a $100.000 por presentación.	$300.000
Total estimado		$48.300.000

6.6. Evolución del Plan - ¿Cómo cambia el plan cuando cambia el proyecto?

El PMP relaciona alcance, datos, simulaciones FDS y recursos con las actividades de administración del proyecto. La adaptación de los estándares ISO/IEC/IEEE 29148 [10] e ISO/IEC/IEEE 12207 [11] contempla conservar cambios, decisiones y versiones junto con sus efectos y evidencias. El historial de la sección 1 identifica las modificaciones documentales realizadas.

La gestión de una modificación comenzará con la identificación de la necesidad de cambio y la descripción del ajuste propuesto; a continuación, se evaluará su efecto sobre el alcance, los entregables, los requisitos, los recursos, la calendarización y el presupuesto del proyecto. Este análisis se relacionará con la administración de requerimientos descrita en la sección 10.1.La propuesta se discutirá entre los integrantes del equipo y el director del proyecto. La autoridad para aprobar los cambios corresponde al director y a todos los integrantes en conjunto. La aprobación precederá a la incorporación de la modificación al plan. Una vez aprobado el cambio, el integrante Daniel Ramírez será responsable de incorporarlo en los apartados afectados del PMP y se revisará la coherencia de sus referencias internas y de los documentos relacionados. Los cambios se realizarán mediante el servidor documental y las herramientas descritas en la sección 8.2. Para cada actualización se realizará un commit que indique la versión del documento a la que se actualiza

y describa los cambios respecto a la versión anterior. Además, los cambios se registrarán en el historial de cambios del documento, en la sección 1. La versión entregada al final del periodo 2026-3 se establecerá como la versión 1.0 del PMP.

El cambio aprobado se comunicará al equipo y a las personas que participen en las actividades afectadas, y su implementación se reflejará en el trabajo y en los documentos correspondientes, y se vinculará con el seguimiento del progreso de la sección 10.2 para comprobar que lo realizado corresponda con la decisión aprobada.

Los acuerdos de convivencia y toma de decisiones del equipo se describen en la sección 12.1.

7. Glosario - Un lenguaje común para entendernos

Tabla 6: Glosario de gestión y del producto. Fuente: síntesis de los materiales internos citados en el plan.

Término	**Significado en el proyecto**
DAD	Disciplined Agile Delivery, enfoque elegido para organizar Inicio, Construcción y Semi-transición de forma iterativa e incremental.
FDS	Fire Dynamics Simulator. Software de simulación empleado para preparar los escenarios de incendio.
WFDS	Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator. Extensión histórica de FDS para incendios forestales y de interfaz urbano-forestal, cuyas capacidades se integraron en FDS.
Smokeview	Herramienta seleccionada para presentar las animaciones georreferenciadas de los resultados FDS.
HPC-Zine	Cómputo de alto desempeño e infraestructura universitaria prevista para la ejecución científica.
Biblioteca de escenarios	Conjunto catalogado de resultados precalculados con sus condiciones y límites.
Igniciones de referencia	Puntos de inicio de escenarios con densidad variable guiada por amenaza. No son las celdas de la malla CFD.
Malla CFD	Discretización del dominio físico dentro de cada simulación.
GEDTM30	Conjunto de datos que muestra la altura del terreno en diferentes lugares del mundo.
Copernicus DEM GLO-30	Conjunto de datos de Copernicus que muestra la altura del terreno en diferentes lugares del mundo.
Cobertura de la Tierra 2018 del Jardín Botánico de Bogotá	Mapa publicado por el Jardín Botánico que muestra los tipos de cobertura, como bosques y otras zonas con vegetación, registrados en 2018.
ERA5	Conjunto de datos que ayuda a conocer cómo fueron el viento, la temperatura y otras condiciones del clima en el pasado.
ERA5-Land	Conjunto de datos sobre condiciones pasadas de la superficie terrestre, como la temperatura y la humedad del suelo.
IDEAM	Instituto colombiano que recoge información sobre el clima, el agua y el ambiente.
Modelos de combustible de Scott y Burgan	Formas de describir la vegetación que puede quemarse, usadas para simular cómo se propaga un incendio.
API	Interfaz prevista para obtener información meteorológica desde un servicio externo.
Incremento	Resultado revisable del trabajo, que puede incorporar software o evidencia técnica.

Término	**Significado en el proyecto**
WBS	Estructura de descomposición del trabajo que relaciona productos y actividades.
Línea base	Versión identificada que se acuerda como referencia para estudiar y controlar cambios.
BPMN	Notación para describir procesos.
UML	Lenguaje de modelado para representar y describir sistemas de software.
Cliente o usuario	Persona con quien se acuerdan las necesidades y la aceptación del producto. Su identificación no presupone una institución contratante.

8. Contexto del proyecto - ¿Cómo vamos a trabajar y con quién?

8.1. Modelo de Ciclo de Vida - Preparar, construir y entregar con DAD [Pendientes: 1. Acordar duración y agenda de iteraciones. 2. Definir flujo de revisión. 3. Definir las prácticas que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto, incluidas las técnicas de seguimiento, desarrollo y pruebas.]

El proyecto utilizará DAD con las fases de Inicio, Construcción y Semi-transición. Esta última adapta la fase de Transición de DAD a la evaluación y entrega académica de una primera versión funcional, sin su despliegue definitivo en una institución de emergencias. Inicio aporta la delimitación, los requisitos y las primeras decisiones sobre arquitectura, datos y viabilidad, mientras que Construcción integra desarrollo de software y trabajo técnico mediante incrementos y Semi-transición reúne la evaluación, las correcciones y la entrega. Esta secuencia no impide revisar decisiones previas cuando aparezca evidencia relevante. Por el contrario, las pruebas, la trazabilidad y la gestión de riesgos acompañarán el desarrollo, de manera que las incertidumbres sobre ejecución, datos o agregación puedan tratarse antes de comprometer la versión final [2].

La tabla 7 relaciona cada fase con su periodo, sus iteraciones, los hitos de la tabla 4 y los entregables de la sección 6.4. Cada fase se asocia además con los hitos que DAD propone para decidir, de manera explícita, si el proyecto puede avanzar [3].

Tabla 7: Fases, hitos y entregables del ciclo de vida. Fuente: elaboración propia a partir de la metodología del equipo [2] y de Ambler y Lines [3].

Fase	**Periodo e iteraciones**	**Hitos del proyecto**	**Hito DAD relacionado**	**Entregables principales**
Inicio	2026-3, sin iteraciones formales.	H1 (28/10/2026) y H2 (11/11/2026).	Visión acordada por los interesados.	Versiones iniciales de E1 y E2 y caso de práctica de FDS previo al piloto.
Construcción	25/01/2027 a 25/04/2027; iteraciones I1 a I6.	H3 (cierre de I5, 09/04/2027) y H4 (cierre de I6, 23/04/2027).	Arquitectura probada, con el piloto ejecutado en HPC-ZINE al cierre de I2, y funcionalidad suficiente, que corresponde a H4.	E2 actualizado, E3, E4, incrementos de E5 y registros de E6.

Fase	Periodo e iteraciones	Hitos del proyecto	Hito DAD relacionado	Entregables principales
Semi-transición	26/04/2027 a 29/05/2027; iteraciones I7 e I8 y semana 17.	H5 (cierre de I7, 07/05/2027) y H6 (semana 17).	Listo para producción, adaptado a la entrega académica de una primera versión funcional.	E5 corregido, E6 consolidado y E7.

La figura 1 representa la relación entre las fases del ciclo de vida. Una iteración seleccionará un objetivo verificable, desarrollará el trabajo necesario, conservará sus comprobaciones y revisará el resultado para decidir la continuidad. Un incremento podrá producir una capacidad de la aplicación o evidencia que permita ajustar parámetros, datos o límites, por lo que el avance no se medirá únicamente por código escrito. El catálogo de entregables se presenta en la sección 6.4, la base de aceptación en la sección 8.3 y los fundamentos de seguimiento y medición en las secciones 10.2 y 12.4.

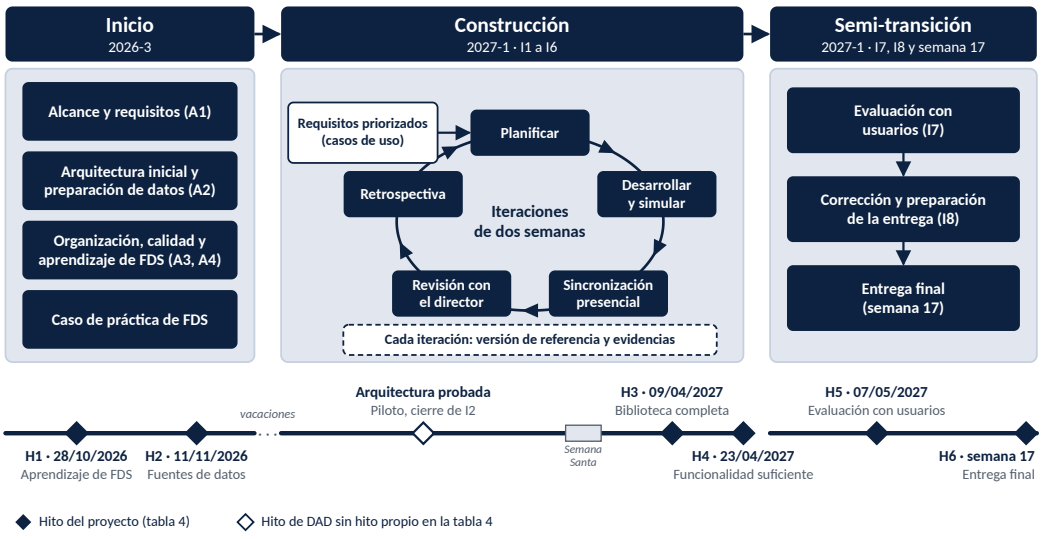


Figura 1: Ciclo de vida adoptado. Fuente: elaboración propia a partir de Ambler y Lines [3] y de la metodología del equipo [2].

Flujo de revisión. El trabajo de cada iteración se revisa en tres niveles. En el código de la aplicación, cada cambio se desarrolla en una rama de trabajo creada a partir de la rama principal, siguiendo la convención propuesta en la sección 12.3 (`feature/`, `fix/` y `docs/`). Antes de integrarse, el cambio se presenta con una descripción de su finalidad, de los archivos afectados y de las verificaciones realizadas, y un integrante distinto de su autor revisa su correspondencia con los requisitos y comprueba que las pruebas unitarias del proceso PC03 se ejecuten sin

errores; la designación de este revisor se establece en la sección 8.4.2. En la reunión presencial de sincronización se integran los cambios aprobados y se identifica la versión de referencia que se presenta al director, de acuerdo con la sección 12.3. Los documentos y modelos se revisan mediante el proceso PC01, y los datos y las simulaciones mediante el proceso PC02, de modo que ningún escenario se incorpora a la biblioteca sin haber superado la verificación de reproducibilidad de la sección 12.5. Finalmente, la revisión con el director contrasta el resultado de la iteración con su objetivo; las observaciones que modifiquen requisitos se tramitan mediante el proceso de la sección 10.1, y las que modifiquen el PMP, mediante la evolución del plan descrita en la sección 6.6.

Representación del proceso mediante BPMN. La figura 2 describe el proceso de alto nivel del proyecto mediante BPMN [4]. Los carriles distinguen las responsabilidades del equipo, del director y de los usuarios, mientras que HPC-ZINE se representa como un participante externo con el que el equipo intercambia trabajos y resultados de simulación. Las tareas que se detallan en otras secciones se representan como subprocesos: la ejecución de la iteración, en la sección 9.3.2; la gestión de cambios, en la sección 10.1, y la evaluación con usuarios, en la sección 12.5.

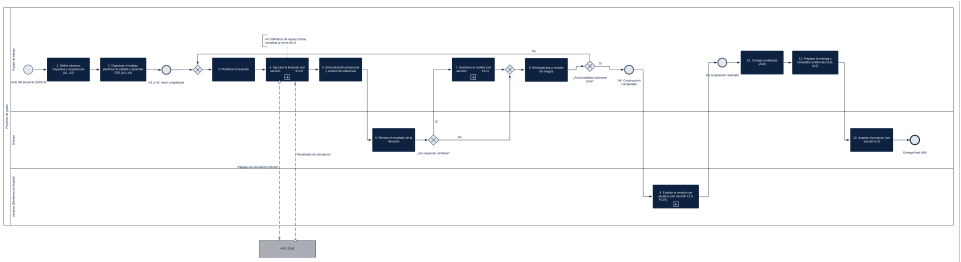


Figura 2: Proceso de alto nivel del ciclo de vida. Fuente: elaboración propia.

Prácticas. DAD no prescribe un conjunto fijo de prácticas, sino que permite seleccionarlas según el contexto del equipo y del proyecto [3]. La tabla 8 presenta las prácticas adoptadas para los aspectos principales del proyecto y la sección del documento en la que se detalla cada una.

Tabla 8: Prácticas adoptadas en el ciclo de vida. Fuente: elaboración propia.

Aspecto	**Práctica**	**Detalle**
Requisitos	Especificación mediante casos de uso, coherentes con los diagramas de E2, y priorización de los requisitos pendientes al planificar cada iteración.	Sección 10.1.
Planificación y estimación	Objetivo verificable por iteración y estimación de sus tareas con los métodos definidos en la sección 9.1.	Secciones 9.1 y 9.3.2.
Seguimiento del progreso	Tablero del proyecto en GitHub Projects, con los estados por hacer, en curso, en revisión y terminado, y gráfica *burndown* de las tareas planificadas para cada iteración, construida con los conteos de la tabla 17.	Secciones 10.2 y 12.4.

Aspecto	Práctica	Detalle
Coordinación	Planificación, reportes de avance, sincronización presencial, revisión con el director y retrospectiva, según la agenda de cada iteración.	Secciones 8.1 y 12.1.
Control de versiones	Ramas de trabajo de corta duración (`feature/`, `fix/` y `docs/`) integradas a la rama principal tras su revisión, e identificación de una versión de referencia en cada iteración.	Sección 12.3.
Revisión del trabajo	Revisión asíncrona por un integrante distinto del autor antes de integrar cada producto; la programación en parejas es opcional en las sesiones presenciales de sincronización.	Secciones 8.4.2, 12.3 y 12.5.
Pruebas	Pruebas unitarias en cada incremento, ejecutadas antes de cada integración; pruebas de integración y sistema sobre las versiones de referencia, y evaluación con usuarios en Semi-transición.	Sección 12.5 (PC03, PC04 y PC07).
Simulación y datos	Conservación de las configuraciones, las entradas y la versión de FDS, y verificación de reproducibilidad antes de incorporar un escenario a la biblioteca.	Secciones 12.3 y 12.5 (PC02).
Riesgos	Revisión del estado de los riesgos en cada retrospectiva.	Sección 12.2.
Documentación y evidencias	Actualización de los artefactos en la misma iteración en que cambia el producto, según la tabla **??**, y auditoría interna de artefactos y evidencias al cierre de cada fase.	Secciones 12.3 y 12.5 (PC06).

Estructura de las iteraciones. Construcción y Semi-transición se organizan en iteraciones de dos semanas durante el periodo académico 2027-1, comprendido entre el 25 de enero y el 29 de mayo de 2027 [6]. Construcción comprende seis iteraciones (I1 a I6) y Semi-transición dos (I7 e I8), seguidas de la semana 17, destinada a la entrega final. La tabla 9 presenta las fechas, el foco previsto y los hitos de cada iteración, con referencia a las actividades de la tabla 14. El foco constituye una orientación inicial que se precisará en la planificación de cada iteración; la calendarización detallada de las actividades se presenta en la sección 9.3.2.

Tabla 9: Iteraciones del periodo 2027-1. Fuente: elaboración propia a partir del calendario general 2027 de la universidad [6].

ID	Fechas	Fase	Foco previsto	Hito
I1	25/01/2027 a 07/02/2027	Construcción	Gestión del acceso a HPC-ZINE e instalación de FDS 6.11.1; estructura inicial de la aplicación (A2, A3, A7).	–

ID	Fechas	Fase	Foco previsto	Hito
I2	08/02/2027 a 21/02/2027	Construcción	Ejecución del piloto de Aguas Claras en HPC-ZINE (A5) y consulta básica de escenarios (A7).	–
I3	22/02/2027 a 07/03/2027	Construcción	Generación de escenarios de Aguas Claras (A6) y búsqueda de escenarios (A7).	–
I4	08/03/2027 a 21/03/2027	Construcción	Generación de escenarios (A6), integración de condiciones meteorológicas y agregación (A7).	–
Receso	22/03/2027 a 28/03/2027	Semana Santa	Trabajo individual de baja carga, descrito a continuación de esta tabla.	–
I5	29/03/2027 a 11/04/2027	Construcción	Cierre de la biblioteca de Aguas Claras (A6) y visualización de resultados (A7).	H3
I6	12/04/2027 a 25/04/2027	Construcción	Integración, pruebas y correcciones (A7, A8); congelamiento de la biblioteca.	H4
I7	26/04/2027 a 09/05/2027	Semi-transición	Evaluación de la versión final con usuarios (A9).	H5
I8	10/05/2027 a 23/05/2027	Semi-transición	Corrección de problemas y preparación de la entrega (A10, A11).	–
Semana 17	24/05/2027 a 29/05/2027	Semi-transición	Consolidación de evidencias y entrega final (A12).	H6

1. **Agenda de cada iteración.** El lunes de la primera semana, el equipo realiza una reunión virtual de planificación de aproximadamente una hora, en la que define el objetivo verificable de la iteración y registra sus tareas en el tablero del proyecto. Durante la iteración, los lunes y jueves cada integrante reporta su avance y sus dificultades por WhatsApp. El jueves de la segunda semana se realiza una reunión de sincronización (preferiblemente precencial), de entre una y una hora y media, en la que se integran los cambios pendientes, se establece la versión de referencia de la iteración, se registran las mediciones de la sección 12.4 y se prepara la demostración. El viernes de la segunda semana se realiza la revisión con el director, de 30 a 45 minutos, seguida de una retrospectiva del equipo de 30 minutos, en la que también se revisa el estado de los riesgos de la sección 12.2. Si la agenda del director requiere otro día, la reunión presencial se trasladará al día hábil anterior a la revisión. En I8, la planificación se realizará el martes 11 de mayo, debido al festivo del lunes 10.
2. **Semana Santa.** La semana del 22 al 28 de marzo de 2027 solo cuenta con dos días hábiles, el 23 y el 24 de marzo. En ella no se programan reuniones y se prevé trabajo individual de baja carga: actualizar la trazabilidad de E1 y los modelos de E2, documentar el piloto en E3 y revisar los resultados de las simulaciones que se estén ejecutando en HPC-ZINE. Si se prevé

abrir la ventana de sectores adicionales, también podrán prepararse los datos geográficos del sector de Monserrate–Las Aguas.

3. **Ventana opcional para sectores adicionales.** El alcance comprometido corresponde a la biblioteca del sector de Aguas Claras, cuya terminación constituye el hito H3. Si H3 se alcanza antes de la fecha prevista, durante el tiempo restante de I5 y durante I6 podrán ejecutarse en HPC-ZINE simulaciones del sector de Monserrate–Las Aguas y, si existe tiempo adicional, de los sectores de Guadalupe–El Zuque y de la ladera de Usaquén. Estas ejecuciones avanzan en paralelo al desarrollo de la aplicación, por lo que su costo principal en horas corresponde a la preparación de las entradas. La biblioteca se congelará al cierre de I6 e incluirá únicamente los escenarios que hayan superado la verificación del proceso PC02 de la sección 12.5, de modo que la evaluación con usuarios utilice una versión estable. Si H3 se retrasa, la ventana no se abrirá.

La estructura de fases, iteraciones y prácticas descrita en esta sección constituye la base para la descomposición de actividades de la sección 9.3.1 y para la calendarización de la sección 9.3.2. En particular, el subproceso de ejecución de la iteración de la figura 2 se detalla en el flujo recurrente de trabajo de la sección 9.3.2, y la recopilación de mediciones prevista en la sección 12.4 se realiza al cierre de cada iteración, durante la reunión presencial de sincronización.

8.1.1. Análisis de Alternativas y Justificación [Pendientes: 1. Completar comparación bibliográfica de ciclos y prácticas con las fuentes disponibles. 2. Definir y documentar las prácticas específicas de desarrollo que se utilizarán en el proyecto.]

La selección del ciclo de vida partió de Rational Unified Process (RUP), considerado inicialmente por su naturaleza iterativa e incremental y su orientación a la arquitectura, características apropiadas para desarrollar la aplicación, construir la biblioteca de escenarios e integrar sus componentes. Posteriormente se optó por DAD, que conserva estas características y permite adaptar la forma de trabajo a las necesidades del proyecto [2]. Para justificar esta decisión, la presente sección compara los modelos de ciclo de vida más representativos con criterios derivados del contexto del proyecto y analiza, para cada aspecto del trabajo, las prácticas consideradas y las adoptadas.

Criterios de evaluación. El proyecto combina el desarrollo de una aplicación de escritorio con la preparación de datos geográficos y la ejecución de simulaciones en HPC-ZINE, en un contexto académico con plazos fijos. La tabla 10 presenta los criterios con los que se evaluaron las alternativas y la sección del documento de la que se deriva cada uno.

Tabla 10: Criterios para evaluar los modelos de ciclo de vida. Fuente: elaboración propia.

ID	Criterio	Necesidad del proyecto	Origen
C1	Manejo de la incertidumbre técnica	Las entradas de FDS, la ejecución en HPC-ZINE, el tamaño de la biblioteca y la agregación espacial presentan incertidumbres que conviene resolver con evidencia temprana.	6.2, 6.3, 12.2
C2	Soporte a entregables y documentación	El proyecto debe producir los entregables E1 a E7, mantener la trazabilidad y someterse a revisiones con fechas institucionales.	6.4, 6.5
C3	Adecuación a la escala del equipo	Cuatro integrantes con dedicación de medio tiempo durante un semestre, lo que limita el costo de proceso aceptable.	6.3, 9.3.3
C4	Retroalimentación frecuente	Revisiones periódicas con el director y evaluación con usuarios de disponibilidad limitada.	8.3, 8.4.1
C5	Atención a la arquitectura e integración	Integración de simulación, datos geográficos, biblioteca de escenarios y aplicación de escritorio.	6.1, 6.4
C6	Adaptabilidad del proceso	Necesidad de ajustar fases, prácticas y entregables al contexto académico, como en la fase de Semi-transición.	8.1

Modelos de ciclo de vida considerados. El modelo en cascada organiza el desarrollo en etapas secuenciales de requisitos, análisis, diseño, codificación, pruebas y operación, cada una de las cuales se completa antes de iniciar la siguiente [17]. Aunque el propio Royce advirtió que dejar las pruebas para el final puede revelar problemas que obligan a rediseñar, la versión secuencial se difundió por la claridad de sus documentos y revisiones por etapa. En este proyecto, esa claridad favorece la producción de entregables académicos, pero las incertidumbres sobre las entradas de FDS, la ejecución en HPC-ZINE y la agregación de escenarios solo se resolverían en etapas tardías, cuando corregirlas resulta más costoso tanto en cuestiones de tiempo como posiblemente en recursos económicos relacionados con HPC-Zine.

El modelo en espiral organiza el desarrollo en ciclos sucesivos dirigidos por el riesgo: en cada vuelta se determinan los objetivos y las alternativas, se evalúan y reducen los riesgos, con frecuencia mediante prototipos, se desarrolla y verifica el producto de esa vuelta y se planifica la siguiente [18]. Su orientación al riesgo favorece el desarrollo del presente proyecto, pues permite a los integrantes saber con claridad cuando algo pueda estar fallando, sin embargo el análisis de objetivos en cada ciclo corresponde a un trabajo planificado para grandes equipos de trabajo, viendose dificultado su desarrllo por un grupo de 4 estudiantes.

RUP es un proceso iterativo e incremental, dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura, que organiza el trabajo en las fases de Inicio, Elaboración, Construcción y Transición y en

disciplinas que se desarrollan a lo largo de todas las iteraciones [19]. Estas características coinciden con la necesidad de estabilizar pronto la arquitectura e integrar componentes heterogéneos. Sin embargo, su amplio conjunto de roles, artefactos y disciplinas exige un esfuerzo de adaptación y documentación desproporcionado para la escala del proyecto, y su aplicación a un equipo pequeño obliga a recortar buena parte del proceso.

Scrum es un marco ligero en el que un equipo autogestionado entrega incrementos en ciclos de duración fija, denominados sprints, mediante eventos de planificación, sincronización diaria, revisión y retrospectiva, y con las responsabilidades de dueño del producto, desarrolladores y Scrum Master [20]. Su cadencia y su inspección frecuente favorecen la retroalimentación del director y de los usuarios con un costo de proceso bajo. No obstante, Scrum no prescribe deliberadamente fases de proyecto ni prácticas de arquitectura o de documentación, por lo que no cubre por sí solo la preparación inicial, la estabilización de la arquitectura ni la entrega académica que requiere el proyecto.

Extreme Programming (XP) se centra en prácticas técnicas, como la programación en parejas, el desarrollo guiado por pruebas, la integración continua y el diseño incremental, aplicadas en ciclos cortos con una participación cercana del cliente [21]. Sus prácticas mejoran la calidad del código, pero su adopción completa supone una dedicación de tiempo completo y una presencia frecuente del cliente, condiciones insostenibles por estudiantes universitarios condicionados a la validación de usuarios con disponibilidad limitada y poco predecible. Además, XP no ofrece orientación para la parte del trabajo dedicada a la simulación y los datos.

Kanban gestiona el trabajo como un flujo continuo: visualiza las tareas en un tablero, limita el trabajo en curso y mejora el proceso de forma evolutiva, sin iteraciones de duración fija [22]. Su flexibilidad resulta útil cuando el trabajo llega de forma impredecible o tiene duraciones muy variables, como ocurre con algunas simulaciones. Sin embargo, la ausencia de iteraciones y de hitos dificulta coordinar revisiones periódicas con el director y alinear el avance con las fechas académicas.

Disciplined Agile Delivery (DAD) es un marco híbrido que integra prácticas de Scrum, XP, Kanban y el proceso unificado en un ciclo de vida completo de entrega, con fases de Inicio, Construcción y Transición e hitos ligeros, como la visión acordada por los interesados, la arquitectura probada y la funcionalidad suficiente [3]. DAD está dirigido por objetivos: en lugar de prescribir prácticas, plantea los objetivos de cada fase y las opciones para alcanzarlos, y ofrece variantes del ciclo de vida, entre ellas una ágil, basada en iteraciones al estilo de Scrum, y otra lean, basada en el flujo continuo de Kanban. Sus principales limitaciones son una menor difusión que la de Scrum y la necesidad de que el equipo tome y documente explícitamente sus decisiones de proceso, que es precisamente el objeto de esta sección.

Comparación. La tabla 11 resume la adecuación de cada modelo a los criterios de la tabla 10. La valoración es cualitativa y se basa en las características descritas en los párrafos anteriores.

Tabla 11: Adecuación de los modelos de ciclo de vida a los criterios del proyecto (A: alta; M: media; B: baja). Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes citadas en esta sección.

Modelo	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	**C6**
Cascada	B	A	M	B	M	B
Espiral	A	M	B	M	M	M
RUP	A	A	B	M	A	M
Scrum	M	B	A	A	B	M
XP	M	B	M	A	B	B
Kanban	M	B	A	M	B	A
DAD	A	A	M	A	A	A

Las alternativas tradicionales favorecen la documentación y, en el caso de la espiral y RUP, el control temprano de los riesgos y de la arquitectura, pero con un costo de proceso alto para la escala del equipo. Las alternativas ágiles ligeras, como Scrum, XP y Kanban, se adecúan a un equipo pequeño y favorecen la retroalimentación, aunque no cubren por sí solas las fases, los hitos y la documentación del contexto académico ni la atención a la arquitectura. DAD es la única alternativa sin valoraciones bajas; su adecuación media al criterio C3 refleja el esfuerzo de decidir y documentar las prácticas, que se compensa con la posibilidad de elegir las más ligeras para cada objetivo.

Justificación de DAD y de su ciclo de vida ágil. La elección de DAD responde a la necesidad de coordinar un producto de software con incertidumbres que no se resuelven únicamente mediante programación, puesto que la aplicación depende de decisiones sobre las entradas del simulador, su ejecución, el catálogo de escenarios y la aproximación espacial. DAD conserva de RUP las fases reconocibles, la atención a la arquitectura y el tratamiento temprano del riesgo, mediante el hito de arquitectura probada que en este proyecto corresponde al piloto de I2, y al mismo tiempo distribuye las pruebas, la arquitectura y la documentación entre iteraciones de bajo costo de proceso [2][3]. Dentro de las variantes de DAD se adoptó el ciclo de vida ágil en lugar del lean, porque el contexto académico impone fechas fijas de revisión y entrega que se sincronizan de forma natural con iteraciones de duración constante y con revisiones periódicas con el director. La variabilidad en la duración de las simulaciones, que favorecería un flujo continuo, se absorbe ejecutándolas en HPC-ZINE en paralelo al desarrollo de la aplicación. Por último, la fase de Transición de DAD se adaptó como Semi-transición, ya que el proyecto concluye con la evaluación y entrega académica de una primera versión funcional y no con su despliegue en una institución de emergencias (sección 8.1).

Análisis de prácticas. DAD deja al equipo la elección de las prácticas con las que alcanza los objetivos de cada fase [3]. La tabla 12 resume, para cada aspecto del proyecto, las alternativas consideradas, la práctica adoptada y su justificación. Las prácticas adoptadas corresponden a las de la tabla 8 de la sección 8.1.

Tabla 12: Alternativas y justificación de las prácticas adoptadas. Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes citadas.

Aspecto	**Alternativas consideradas**	**Práctica adoptada**	**Justificación**
Requisitos	Historias de usuario [23]; casos de uso [24].	Casos de uso, priorizados al planificar cada iteración.	Los casos de uso describen el flujo completo de interacción, incluidos los escenarios alternativos y de excepción, lo que resulta relevante en una aplicación de apoyo a emergencias. Además, son coherentes con los diagramas de E2 y con la especificación verificable que orienta ISO/IEC/IEEE 29148 [10]. Las historias de usuario son más ligeras, pero dependen de una conversación continua con el usuario, cuya disponibilidad en el proyecto es limitada.
Planificación y estimación	Objetivo de iteración [20]; estimación relativa con puntos de historia [25]; estimación de tres puntos.	Objetivo verificable por iteración; método de estimación definido en la sección 9.1.	El objetivo de iteración da coherencia al trabajo de cada ciclo y permite comprobar su cumplimiento en la revisión con el director. La elección del método de estimación depende del tipo de trabajo que se estima, que incluye tanto software como simulaciones, por lo que se analiza en la sección 9.1.

Aspecto	**Alternativas consideradas**	**Práctica adoptada**	**Justificación**
Seguimiento del progreso	Tablero visual [22]; gráficas *burndown* y *burn-up* [25]; valor ganado.	Tablero del proyecto y *burndown* de las tareas de cada iteración.	El tablero hace visible el estado de cada tarea con un costo mínimo. El *burndown* muestra el trabajo restante frente al planificado cuando el alcance de la iteración es fijo, que es lo que mide la tabla 17. El *burn-up* resulta más útil cuando cambia el alcance total, y el valor ganado exige costear cada tarea, un esfuerzo desproporcionado para el tamaño del equipo.
Coordinación	Reunión diaria de sincronización [20]; reuniones semanales; coordinación asíncrona.	Reportes asíncronos dos veces por semana, sincronización presencial, revisión con el director y retrospectiva en cada iteración.	Con dedicación de medio tiempo y horarios distintos, una reunión diaria tendría poco avance que reportar y un costo de coordinación alto. Los reportes asíncronos mantienen la visibilidad del trabajo, y la reunión presencial previa a la revisión concentra la integración. La revisión y la retrospectiva conservan los eventos de inspección y adaptación de Scrum [20].
Control de versiones	Git Flow, con ramas de desarrollo, de versión y de corrección [26]; ramas de trabajo de corta duración sobre una rama principal [27].	Ramas de trabajo (`feature/`, `fix/` y `docs/`) integradas a la rama principal tras su revisión (sección 12.3).	Git Flow está pensado para mantener varias versiones en paralelo y publicar entregas programadas, lo que añade ramas y fusiones innecesarias para un equipo de cuatro integrantes con una sola línea de entrega. Las ramas de corta duración reducen los conflictos de integración, y las versiones de referencia se identifican sin necesidad de ramas adicionales.

Aspecto	**Alternativas consideradas**	**Práctica adoptada**	**Justificación**
Revisión del trabajo	Programación en parejas continua [28]; revisión por un integrante distinto del autor; integración sin revisión.	Revisión asíncrona por un integrante distinto del autor antes de cada integración; programación en parejas opcional en las sesiones presenciales de sincronización.	El metaanálisis de Hannay et al. concluye que la programación en parejas no es beneficiosa de manera uniforme y recomienda emplearla cuando la tarea es compleja y la corrección es importante, a cambio de un mayor esfuerzo [29]. Además, exige que dos integrantes trabajen al mismo tiempo, lo que el equipo no puede garantizar con dedicación de medio tiempo y horarios distintos. La revisión asíncrona por otro integrante conserva la detección de errores antes de la integración con un costo menor, y la programación en parejas queda como opción para problemas complejos que surjan en la sincronización presencial, como la agregación de escenarios asociada al riesgo R02.

Aspecto	**Alternativas consideradas**	**Práctica adoptada**	**Justificación**
Pruebas	Desarrollo guiado por pruebas [30]; pruebas al final del desarrollo [17]; pruebas unitarias en cada incremento.	Pruebas unitarias en cada incremento antes de integrar, pruebas de integración y sistema sobre las versiones de referencia y evaluación con usuarios.	Las pruebas al final retrasan la detección de defectos hasta etapas en las que corregirlos es más costoso. El desarrollo guiado por pruebas exige disciplina y experiencia con el lenguaje y el marco de pruebas, aún por definir, y no se aplica a buena parte del trabajo de simulación y datos. Las pruebas en cada incremento conservan la detección temprana y corresponden a los procesos PC03, PC04 y PC07 de la sección 12.5.
Simulación y datos	Ejecuciones sin registro sistemático; prácticas de investigación computacional reproducible [31].	Conservación de configuraciones, entradas y versión de FDS, y verificación de reproducibilidad antes de incorporar un escenario.	La biblioteca precalculada es la base de la consulta, por lo que cada escenario debe poder regenerarse y verificarse. Sandve et al. recomiendan registrar cómo se produjo cada resultado, evitar manipulaciones manuales de los datos, conservar las versiones exactas de los programas y versionar los scripts [31], prácticas que se concretan en el proceso PC02.

Aspecto	**Alternativas consideradas**	**Práctica adoptada**	**Justificación**
Riesgos	Gestión formal con análisis detallado en cada ciclo [18]; revisión periódica del registro de riesgos [32].	Revisión del registro de riesgos en cada retrospectiva y atención temprana a los riesgos técnicos mediante el piloto.	Boehm plantea identificar, priorizar y controlar los riesgos de forma continua [32]. La revisión en cada retrospectiva aplica ese ciclo con una cadencia acorde al tamaño del equipo, y el ciclo de vida de DAD aborda los riesgos técnicos principales desde las primeras iteraciones, con el piloto como evidencia de arquitectura probada [3].
Documentación	Documentación exhaustiva al inicio de cada etapa [17]; actualización solo cuando resulta necesaria [33]; documentación continua.	Actualización de los artefactos en la iteración en que cambia el producto y auditoría interna al cierre de cada fase.	La documentación anticipada obliga a reescribirla cuando cambian las decisiones. Actualizarla solo cuando resulta necesario reduce el esfuerzo, pero en un proyecto académico con trazabilidad evaluada aumenta el riesgo de desincronización. Actualizar los artefactos en la misma iteración del cambio los mantiene alineados con el producto, y la auditoría del proceso PC06 comprueba su completitud antes de cada revisión de fase.

En conjunto, el proyecto adopta el ciclo de vida ágil de DAD con prácticas seleccionadas por su relación entre beneficio y costo para un equipo pequeño, con el fin de resolver tempranamente la incertidumbre técnica y, al mismo tiempo, cumplir los requisitos de documentación y trazabilidad del contexto académico. Las decisiones de esta sección podrán revisarse en las retrospectivas si la evidencia de las iteraciones muestra que una práctica no cumple su propósito, de acuerdo con el proceso de evolución del plan de la sección 6.6.

8.2. Lenguajes y Herramientas - Las herramientas que conectan simulación y software [Pendientes: 1. Elegir tecnologías de aplicación y pruebas y proveedor de API. 2. Fijar versiones. 3. Configurar repositorio y reglas de Git. 4. Confirmar acceso documental definitivo y recursos HPC. 5. Buscar y recopilar referencias bibliográficas oficiales, manuales de usuario y documentación técnica de todas las herramientas y lenguajes utilizados, incluidos FDS, Smokeview, UML, Git, GitHub, Aldine, LaTeX, Docker Compose, Nginx, Tailscale, Linux y Slurm.]

1. **Simulación.** FDS es el software utilizado para preparar los escenarios de incendio mediante simulaciones, según la convención FDS/WFDS de la sección 6.1. La documentación oficial *Installing and Running FDS on a Linux Cluster* describe su instalación y ejecución en clústeres Linux, incluye ejemplos con el gestor de trabajos Slurm y permite acceder al repositorio oficial del software [34]. Esta base tecnológica es acorde con el entorno Linux, Slurm y la arquitectura x86 de la infraestructura HPC-Zine prevista para el proyecto; la correspondencia general entre estas tecnologías se distingue de la comprobación de su instalación, configuración y ejecución efectiva en ese recurso.

2. **Visualización.** Smokeview es el visualizador previsto para presentar los resultados de FDS mediante las animaciones georreferenciadas de los escenarios.

3. **Modelado.** UML 2.5.1 proporciona el lenguaje para representar y comunicar el diseño del software [15].

4. **Control de versiones y conservación.** Git conserva las versiones del código de la aplicación y los repositorios documentales por proyecto.

5. **Documentación.** Aldine centraliza la elaboración colaborativa de los documentos y la bibliografía del proyecto; LaTeX es el lenguaje empleado para estructurar esos documentos.

6. **Infraestructura y administración.** Docker Compose organiza los contenedores de aplicación y compilador del servidor documental; Nginx actúa como gateway y Tailscale permite el acceso al servidor documental entre los miembros del equipo y el director del proyecto. Este computador está ubicado en casa de Daniel y dispone de almacenamiento persistente. Para la ejecución científica, HPC-Zine es la infraestructura prevista, Linux es el entorno de ejecución y Slurm gestiona los trabajos de simulación. Los ámbitos de infraestructura se describen en la sección 9.2.2 [34].

8.2.1. Análisis de Alternativas y Justificación - ¿Por qué elegimos FDS, UML, Aldine y Git? [Pendientes: 1. Actualizar el análisis de alternativas y justificación conforme a la resolución del pendiente 1 de la sección 8.2. 2. Investigar y comparar alternativas a UML. 3. Investigar y comparar alternativas a Git.]

1. **FDS.** Es el software de simulación elegido para preparar los escenarios de incendio y su uso se relaciona con la representación física del problema y con el alcance y las restricciones descritos en las secciones 6.2 y 6.3. Incluso considerando condiciones de entrada comparables, FDS constituye una opción más adecuada para los objetivos del proyecto que FARSITE

debido a su mayor nivel de detalle en la representación física del incendio, frente al enfoque más simplificado de FARSITE.

2. **UML.** Se seleccionó por ser un lenguaje de modelado ampliamente reconocido, que aporta convenciones compartidas para comunicar el diseño, y porque el equipo posee conocimientos y experiencia en su utilización como parte de su formación en Ingeniería de Sistemas [15].

3. **Aldine.** Se seleccionó frente a Overleaf por sus menores restricciones económicas para el equipo, su mayor libertad de edición y la posibilidad de centralizar y almacenar los documentos del proyecto en un entorno propio, mediante el servidor del equipo.

4. **Git.** Permite conservar la evolución del código y relacionar cambios con versiones del producto. Se seleccionó porque el equipo conoce la herramienta y su manejo forma parte de su formación en Ingeniería de Sistemas [2].

8.3. Plan de Aceptación del Producto - Comprobar el producto con quienes lo usarán [Pendientes: 1. Hablar con la directora de Bomberos de Bogotá para acordar su participación en la aceptación del producto. 2. Acordar criterios medibles, métodos de comprobación, tolerancias y responsables.]

La metodología contempla evaluación con usuarios en Semi-transición, y la adaptación de estándares aporta requisitos verificables, trazabilidad y registros de pruebas como base para evaluar los resultados del producto [2][5][10][12][13].

El catálogo de la sección 6.4 identifica los entregables de referencia para esta evaluación.

8.4. Organización del Proyecto y Comunicación - Las personas que harán posible el proyecto

8.4.1. Interfaces Externas - El vínculo con usuarios, academia y HPC [Pendientes: 1. Confirmar participación de John Jairo Corredor Franco. 2. Identificar usuarios evaluadores. 3. Precisar los datos de contacto y medios de comunicación de todas las personas y entidades participantes.]

La presente sección representa aquellas personas y entidades que no participan en el desarrollo del proyecto al mismo nivel o de forma tan directa como lo hacen los cuatro estudiantes pero que aportan en el mismo y son indispensables para su correcta conclusión.

Tabla 13: Participantes externos y ámbitos de relación. Fuente: identificación de participantes del proyecto.

Persona o entidad	**Descripción**	**Responsabilidades con el proyecto**	**Canal de comunicación**
Jaime Andrés Pavlich Mariscal	Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, Director del proyecto de grado y acompañamiento académico.	Revisar el avance al cierre de cada iteración, orientar las decisiones del proyecto y participar en la aceptación del producto (8.3)	Correo institucional y reuniones pre-programadas
Juan Guillermo Torres Hurtado	Coordinación de HPC-ZINE.	Capacitación (ya hecha), cotización, acceso individual en 2027-1, asignación de nodos por Slurm y soporte para la instalación de FDS, que hoy no está instalado	Correo institucional y reuniones pre-programadas
Andrés Oswaldo Calderón Romero	Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, asesor del proyecto	Dar acompañamiento técnico, en las areas de computación distribuida y manejo de datos geograficos	Correo institucional y reuniones pre-programadas
Bomberos de Bogotá	Usuarios que representan al comandante o coordinador de la emergencia.	Evaluar la versión final en Semi-transición (I7, del 26 de abril al 9 de mayo) y participar en la aceptación (8.3)	WhatsApp, llamadas telefónicas y reuniones pre-programadas
Coordinación de Trabajo de Grado de la Carrera de Ingeniería de Sistemas	Instancia académica de la Pontificia Universidad Javeriana que gestiona los trabajos de grado.	Establecer las fechas de entrega y sustentación, recibir la entrega final en la semana 17 del periodo 2027-1 y gestionar la evaluación del trabajo de grado	Correo institucional
IDECA y Jardín Botánico de Bogotá	Proveedores de datos geográficos abiertos de Bogotá (cobertura de la tierra, terreno y cartografía de referencia).	Sin responsabilidades directas con el proyecto; el proyecto depende de la disponibilidad de sus datos para preparar las entradas de FDS	Portales web y servicios de descarga de datos abiertos

Persona o entidad	**Descripción**	**Responsabilidades con el proyecto**	**Canal de comunicación**
Open-Meteo	Proveedor de datos meteorológicos abiertos mediante API.	Sin responsabilidades directas con el proyecto; el proyecto depende de la disponibilidad de su API para obtener las condiciones meteorológicas de los escenarios y de la consulta en la aplicación	Portal web y documentación de la API

8.4.2. Organigrama y Descripción de Roles - ¿Quién se ocupa de cada responsabilidad? [Pendientes: 1. Designar coordinador. 2. Elaborar organigrama. 3. Asignar actividades, revisiones, medición y riesgos.]

Andrés Felipe Pinzón Márquez, Daniel Felipe Ramirez Vargas, Guillermo Andrés Aponte Cardenas y Miguel Ángel Sarmiento Cuervo conforman el equipo de trabajo. La organización prevista comprende un coordinador y los demás integrantes con participación multitarea, sin una distribución permanente por especialidades.

Aunque todos los integrantes del equipo participan en distintas actividades del proyecto, se establecen las siguientes responsabilidades particulares:

- **Andrés Felipe Pinzón Márquez.**
- **Daniel Felipe Ramírez Vargas.** Es responsable de la administración y el mantenimiento del servidor documental utilizado para la elaboración colaborativa de los documentos del proyecto.
- **Guillermo Andrés Aponte Cardenas.**
- **Miguel Ángel Sarmiento Cuervo.**

9. Administración del Proyecto - Convertir el alcance en un plan de trabajo

9.1. Métodos y Herramientas de Estimación - Estimar antes de comprometer tiempo y recursos [Pendientes: 1. Identificar las estimaciones requeridas en las diferentes secciones del PMP. 2. Definir los métodos y herramientas que se utilizarán para realizar cada estimación. 3. Documentar los datos, supuestos y procedimientos que fundamentarán los cálculos realizados.]

9.2. Inicio del proyecto - Prepararnos antes de construir

9.2.1. Entrenamiento del Personal - Aprender FDS y prepararnos para usar HPC [Pendientes: 1. Confirmar fechas y condiciones de capacitación HPC. 2. Acordar agenda, tareas, criterios de aprendizaje, evidencia y revisión.]

El equipo ha completado la capacitación de HPC-Zine y aprenderá FDS de manera autodidacta. La capacitación se relaciona con el acceso y uso de la infraestructura universitaria descrita en la sección 9.2.2 [2].

El aprendizaje autodidacta de FDS toma como referencia la guía oficial de usuario del simulador [35] y se organiza en cuatro etapas consecutivas:

Etapa 1. **Uso básico del simulador.** Comprender la estructura de los archivos de entrada, ejecutar simulaciones y visualizar resultados mediante Smokeview.

Etapa 2. **Propagación del incendio.** Estudiar la representación de combustibles, transferencia de calor y procesos de ignición.

Etapa 3. **Incorporación de variables complejas.** Aprender a introducir condiciones ambientales y físicas, principalmente viento y vegetación.

Etapa 4. **Automatización de escenarios.** Generar simulaciones automáticamente mediante la variación de coordenadas de ignición, condiciones ambientales y otros parámetros relevantes.

9.2.2. Infraestructura - El entorno para ejecutar nuestras simulaciones [Pendientes: 1. Confirmar acceso, cuotas, almacenamiento y tarifas HPC-ZINE. 2. Verificar versión, instalación, configuración y ejecución efectiva de FDS en HPC-Zine. 3. Elegir sistema operativo y entornos de desarrollo de la aplicación. 4. Investigar y precisar los procedimientos, requisitos y actividades necesarios para obtener acceso individual a HPC-Zine.]

Para desarrollar y ejecutar las simulaciones del proyecto, se prevé utilizar HPC-Zine como infraestructura universitaria de cómputo científico.

Juan Guillermo Torres Hurtado es la persona de contacto para la coordinación de HPC-ZINE. La infraestructura científica comprende entornos de ejecución de FDS, cómputo y almacenamiento.

El equipo ha completado la capacitación de HPC-Zine. Para obtener el acceso oficial a la infraestructura queda pendiente elaborar la cotización correspondiente. Cada integrante será responsable de su acceso independiente y de su utilización.

9.3. Planes de Trabajo del Proyecto - Organizar las actividades para llegar a la entrega [Pendientes: 1. Completar planificación de 2027-1.]

9.3.1. Descomposición de Actividades - Descomponer el trabajo de una iteración [Pendientes: 1. Elaborar el WBS de 2027-1 para una iteración y establecer sus dependencias.]

Las doce actividades principales del proyecto permiten desarrollar y comprobar los entregables definidos en el catálogo de la sección 6.4, en relación con la metodología del proyecto [2][5]. La tabla presenta una descripción general del trabajo.

Tabla 14: Actividades principales del proyecto y su descripción. Fuente: elaboración propia.

ID	Actividad	Descripción	Fase DAD	Relación con los entregables
A1	Definir el alcance	Revisar entrevistas, precisar el flujo principal de la aplicación, delimitar el sector de los Cerros Orientales y definir los requisitos.	Inicio	Da lugar a la primera versión de E1, con alcance, requisitos y trazabilidad inicial.
A2	Definir arquitectura y preparar datos	Describir los componentes de la solución y sus conexiones, e identificar, recolectar y preparar los datos necesarios.	Inicio, con refinamiento en Construcción	Produce la arquitectura inicial E2 y prepara las primeras entradas y configuraciones de E3.
A3	Organizar el trabajo	Priorizar tareas, asignar responsables, organizar riesgos, iniciar el aprendizaje de FDS y coordinar los recursos HPC.	Principalmente Inicio	Apoya la ejecución de todos los entregables mediante la organización de tareas, riesgos, aprendizaje y recursos.
A4	Planificar calidad y pruebas	Definir los aspectos que se evaluarán, los criterios, responsables y momentos de revisión, así como las pruebas y sus registros.	Inicio, con actualización durante Construcción	Prepara la estrategia y los criterios iniciales de E6.

ID	Actividad	Descripción	Fase DAD	Relación con los entregables
A5	Ejecutar el piloto	Preparar las entradas de FDS, ejecutar el caso piloto, comprobar su funcionamiento y conservar los parámetros necesarios para reproducirlo.	Construcción	Produce el piloto, sus configuraciones y su informe dentro de E3. En Inicio se prevé un caso de práctica previo.
A6	Generar escenarios	Ejecutar las simulaciones seleccionadas utilizando HPC-Zine, clasificar los resultados y almacenarlos para construir la biblioteca.	Construcción	Produce la biblioteca y el catálogo de escenarios E4.
A7	Desarrollar la aplicación	Implementar la consulta de escenarios e integrar las condiciones meteorológicas, búsqueda, agregación, visualización y conexión con la biblioteca.	Construcción	Produce el código y las versiones ejecutables de E5; utiliza la arquitectura E2 y la biblioteca E4.
A8	Comprobar y corregir	Probar los componentes individuales y sus integraciones, identificar problemas, aplicar correcciones y verificar los resultados.	Construcción	Mejora la aplicación E5 y genera registros de pruebas y correcciones para E6.
A9	Evaluar la versión final	Realizar pruebas con usuarios, incluidos bomberos, observar la interpretación de los resultados y recopilar observaciones.	Semi-transición	Evalúa la aplicación E5 con usuarios y aporta los resultados de evaluación a E6.
A10	Corregir problemas	Asignar los problemas identificados, implementar los ajustes correspondientes y comprobar la versión corregida.	Semi-transición	Ajusta E5 a partir de la evaluación y registra en E6 los problemas y las comprobaciones repetidas.

ID	Actividad	Descripción	Fase DAD	Relación con los entregables
A11	Preparar la entrega	Reunir código, dependencias, datos e instrucciones, y preparar el manual, la guía técnica y una demostración reproducible.	Semi-transición	Prepara manual, guía técnica, informe y demostración de E7, junto con el código y ejecutable de E5 y los elementos necesarios de E3 y E4.
A12	Consolidar evidencias	Relacionar los requisitos con la implementación y sus comprobaciones, consolidando la matriz de trazabilidad y el informe de calidad.	Semi-transición	Actualiza y consolida la trazabilidad de E1, reúne los resultados de E6 y los incorpora al informe final de E7. E1 ya tiene una versión inicial desde Inicio.

La figura 3 presenta la estructura de descomposición del trabajo (WBS) del proyecto. El primer nivel corresponde a las fases del ciclo de vida de la sección 8.1. Inicio, desarrollada durante 2026-3, se descompone directamente en las actividades A1 a A4 de la tabla 14 y en el caso de práctica de FDS. Construcción y Semi-transición se descomponen en sus iteraciones, presentadas en la tabla 9, y Semi-transición incluye además el paquete de entrega final de la semana 17. Dado que todas las iteraciones siguen la misma organización, la WBS descompone una iteración genérica, identificada como Ix, que se aplica de I1 a I8; el contenido concreto que adopta en cada iteración se presenta en la tabla 15.

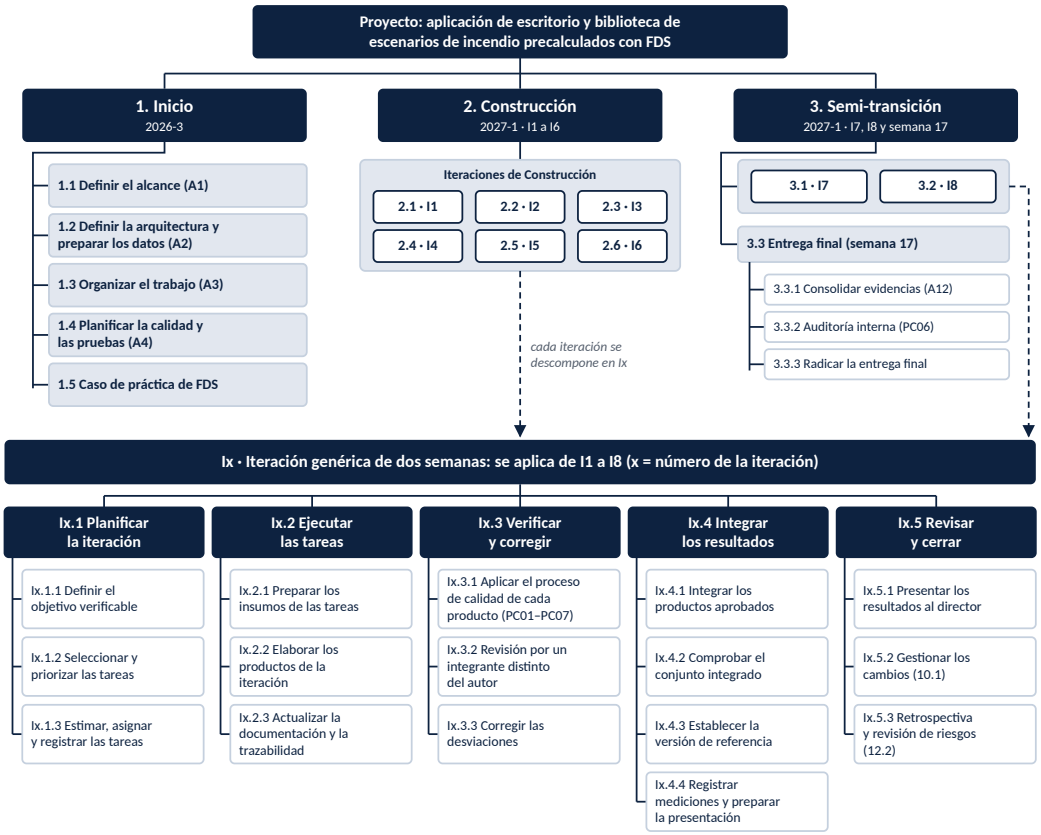


Figura 3: Estructura de descomposición del trabajo del proyecto y de la iteración genérica. Fuente: elaboración propia.

Iteración genérica. La iteración genérica no presupone el tipo de trabajo que se realiza: sus productos pueden ser código de la aplicación, datos preparados, simulaciones, documentos o resultados de evaluación, según el objetivo de cada iteración. Ix se compone de cinco paquetes de trabajo. Ix.1 agrupa la planificación: definir el objetivo verificable de la iteración, seleccionar y priorizar las tareas que contribuyen a él, y estimarlas, asignarlas y registrarlas en el tablero del proyecto. Ix.2 agrupa la ejecución de esas tareas: preparar los insumos que requieren, elaborar los productos de la iteración y actualizar la documentación y la trazabilidad afectadas. Ix.3 agrupa la verificación: aplicar a cada producto el proceso de calidad que le corresponde según la sección 12.5, someterlo a la revisión de un integrante distinto de su autor y corregir las desviaciones encontradas. Ix.4 reúne el trabajo de la reunión presencial de sincronización: integrar los productos aprobados, comprobar el conjunto integrado, establecer la versión de referencia y registrar las mediciones de la sección 12.4. Finalmente, Ix.5 agrupa la presentación de los resultados al director, la gestión de los cambios que se deriven de ella mediante el proceso de la sección 10.1 y la retrospectiva, en la que también se revisan los riesgos de la sección 12.2. Cada paquete se considera terminado cuando se completan todas sus tareas, y la iteración termina al completarse Ix.5.

Aplicación de la iteración genérica. Ix.1 se ejecuta de la misma forma en todas las iteraciones, por lo que la tabla 15 indica para cada una el objetivo que se fija en Ix.1.1 y el contenido concreto que adoptan Ix.2, Ix.3, Ix.4 e Ix.5. En la columna de Ix.2, los insumos corresponden a Ix.2.1, los productos a Ix.2.2 y la documentación a Ix.2.3; las actividades de la tabla 14 que se desarrollan en cada iteración aparecen entre paréntesis. La semana de receso de Semana Santa no constituye una iteración, y las tareas de baja carga previstas para ella en la sección 8.1 se registran en el tablero junto con las de I5.

Tabla 15: Contenido de la iteración genérica Ix en cada iteración. Fuente: elaboración propia.

Iteración y objetivo (Ix.1.1)	**Ix.2 Ejecutar las tareas**	**Ix.3 Verificar y corregir**	**Ix.4 Integrar e Ix.5 Revisar y cerrar**
I1 25/01/2027 a 07/02/2027 Disponer de la infraestructura de simulación y de la estructura inicial de la aplicación.	*Insumos (Ix.2.1):* acceso individual a HPC-ZINE y paquete de FDS 6.11.1. *Productos (Ix.2.2):* FDS instalado en HPC-ZINE y comprobado con el caso de práctica de Inicio; estructura inicial de la aplicación (A2, A3, A7). *Documentación (Ix.2.3):* arquitectura refinada en E2.	PC01 sobre E2; PC03 sobre la estructura inicial; comparación de los resultados del caso de práctica con los obtenidos en Inicio.	Primera versión de referencia de la aplicación. Sin hito asociado.
I2 08/02/2027 a 21/02/2027 Ejecutar y validar el piloto de Aguas Claras y ofrecer una consulta básica de escenarios.	*Insumos:* datos de terreno, vegetación y meteorología del sector y entradas de FDS del piloto (A2). *Productos:* piloto ejecutado en HPC-ZINE (A5) y consulta básica de escenarios (A7). *Documentación:* configuración e informe del piloto en E3.	PC02 sobre el piloto; PC03 sobre la consulta.	Versión de referencia con la consulta básica. Su cierre confirma el hito de arquitectura probada de DAD (sección 8.1).
I3 22/02/2027 a 07/03/2027 Iniciar la biblioteca de escenarios y su búsqueda.	*Insumos:* configuración validada en el piloto y primer lote de escenarios seleccionados. *Productos:* escenarios del primer lote (A6) y búsqueda de escenarios (A7). *Documentación:* catálogo inicial de E4.	PC02 sobre cada escenario; PC03 sobre la búsqueda.	Biblioteca parcial conectada a la versión de referencia.

Iteración y objetivo (Ix.1.1)	**Ix.2 Ejecutar las tareas**	**Ix.3 Verificar y corregir**	**Ix.4 Integrar e Ix.5 Revisar y cerrar**
I4 08/03/2027 a 21/03/2027 Ampliar la biblioteca e incorporar las condiciones meteorológicas y la agregación.	*Insumos:* segundo lote de escenarios y datos meteorológicos de Open-Meteo. *Productos:* escenarios del segundo lote (A6), integración de condiciones meteorológicas y agregación (A7). *Documentación:* E1 y E2 actualizados con la agregación.	PC02 sobre cada escenario; PC03; PC05 sobre la agregación, que se aplica desde esta iteración.	Versión de referencia con consulta por condiciones meteorológicas.
I5 29/03/2027 a 11/04/2027 Completar la biblioteca de Aguas Claras y la visualización de resultados.	*Insumos:* escenarios pendientes y, si se abre la ventana opcional de la sección 8.1, datos de un sector adicional. *Productos:* biblioteca de Aguas Claras completa (A6), visualización de resultados (A7) y, si aplica, simulaciones del sector adicional. *Documentación:* catálogo completo de E4.	PC02, PC03 y PC05.	Versión de referencia con la biblioteca completa. Su cierre corresponde a H3.
I6 12/04/2027 a 25/04/2027 Integrar la aplicación completa y cerrar Construcción.	*Insumos:* biblioteca completa y registro de defectos pendientes. *Productos:* integración de los componentes y correcciones (A7, A8), sin funcionalidades nuevas de alcance mayor; incorporación de los escenarios de sectores adicionales que hayan superado PC02. *Documentación:* E1 y E2 actualizados y registros de E6.	PC03 sobre las correcciones; PC06, auditoría interna de cierre de fase.	Ix.4.2 aplica PC04 al sistema completo y la biblioteca se congela. Su cierre corresponde a H4.

Iteración y objetivo (Ix.1.1)	**Ix.2 Ejecutar las tareas**	**Ix.3 Verificar y corregir**	**Ix.4 Integrar e Ix.5 Revisar y cerrar**
I7 26/04/2027 a 09/05/2027 Evaluar la versión final con usuarios.	*Insumos:* versión de referencia de I6, guion y materiales de evaluación y sesiones acordadas con los usuarios. *Productos:* sesiones de evaluación realizadas y observaciones registradas (A9). *Documentación:* resultados de la evaluación en E6.	PC07 sobre la evaluación; clasificación y priorización de los problemas identificados.	Ix.4.1 consolida las observaciones en el registro de problemas, sin modificar la versión de referencia. Su cierre corresponde a H5.
I8 10/05/2027 a 23/05/2027 Corregir la aplicación y preparar la entrega.	*Insumos:* problemas priorizados en I7. *Productos:* correcciones de la aplicación (A10), manual, guía técnica y demostración reproducible (A11). *Documentación:* E1 y E6 actualizados.	PC03 sobre las correcciones; PC01 sobre el manual y la guía técnica.	Ix.4.2 repite PC04 sobre la versión corregida, que se establece como versión candidata a la entrega final.

Dependencias. Dentro de cada iteración, Ix.1 precede a los demás paquetes. Ix.2 e Ix.3 avanzan en paralelo, porque cada producto se verifica antes de integrarse; Ix.4 se realiza únicamente con los productos que superaron Ix.3, e Ix.5 requiere la versión de referencia y la presentación preparadas en Ix.4. La tabla 16 resume las dependencias de tipo fin-inicio que deben respetarse dentro de una iteración y entre iteraciones, y que sirven de base para la carta Gantt de la sección 9.3.2.

Tabla 16: Dependencias principales del trabajo. Fuente: elaboración propia.

Predecesora	**Sucesora**	**Motivo**
Dentro de una iteración		
Ix.1.3 Estimar, asignar y registrar las tareas	Ix.2 Ejecutar las tareas	Las tareas deben estar priorizadas y asignadas antes de ejecutarse.
Ix.2.1 Preparar los insumos de las tareas	Ix.2.2 Elaborar los productos de la iteración	Cada producto requiere sus insumos.
Ix.2.2 Elaborar los productos de la iteración	Ix.3.1 Aplicar el proceso de calidad de cada producto	Solo se verifican productos elaborados.
Ix.3.2 Revisión por un integrante distinto del autor	Ix.4.1 Integrar los productos aprobados	Ningún producto se integra sin revisión.

Predecesora	**Sucesora**	**Motivo**
Ix.4.1 Integrar los productos aprobados	Ix.4.2 Comprobar el conjunto integrado	La comprobación se realiza sobre el conjunto integrado.
Ix.4.2 Comprobar el conjunto integrado	Ix.4.3 Establecer la versión de referencia	La versión de referencia debe haber superado la comprobación.
Ix.4.4 Registrar mediciones y preparar la presentación	Ix.5.1 Presentar los resultados al director	La revisión se apoya en la presentación.
Ix.5.3 Retrospectiva y revisión de riesgos	I(x+1).1 Planificar la siguiente iteración	Las conclusiones de la retrospectiva orientan la planificación.
Entre fases e iteraciones		
1. Inicio	I1	Construcción parte de los requisitos, la arquitectura y el aprendizaje de FDS de Inicio.
I1, FDS instalado en HPC-ZINE	I2, ejecución del piloto	El piloto se ejecuta en HPC-ZINE.
I2, piloto validado	I3, primer lote de escenarios	La biblioteca se genera con la configuración validada en el piloto.
I6, biblioteca congelada	I7, evaluación con usuarios	La evaluación utiliza una versión estable.
I7, problemas priorizados	I8, correcciones	Las correcciones parten de las observaciones de la evaluación.
I8, versión candidata	3.3 Entrega final	La entrega consolida la versión corregida y sus evidencias.

9.3.2. Calendarización - Dar orden y tiempo al trabajo [Pendientes: 1. Elaborar la carta Gantt de 2027-1 con fechas, duraciones y dependencias, detallando las actividades repetitivas de una sola iteración, y elaborar un diagrama BPMN para representar el flujo recurrente de trabajo. 2. Acordar iteraciones, agenda, revisiones y periodos de corrección. 3. Establecer la actualización de la carta Gantt en cada entrega para reflejar el avance real del proyecto.]

9.3.3. Asignación de Recursos - Vincular cada actividad con los recursos que necesita [Pendientes: 1. Una vez elaborada la WBS, identificar los recursos necesarios y los roles requeridos para ejecutar cada actividad principal.]

9.3.4. Asignación de Presupuesto y Justificación - ¿Cuánto cuesta realizar el proyecto? [Pendientes: 1. Consultar y confirmar las tarifas de HPC-Zine. 2. Valorar esfuerzos y aportes financieros y en especie por actividad. 3. Elaborar y justificar el presupuesto. 4. Elaborar una tabla de flujo de caja que detalle las entradas y salidas de dinero para las principales actividades identificadas en la WBS.]

10. Monitoreo y Control del Proyecto - Saber dónde estamos y qué debemos ajustar

10.1. Administración de Requerimientos - Mantener conectadas las necesidades y el producto [Pendientes: 1. Consolidar los objetivos y requisitos a partir del VFP. 2. Definir los participantes, responsabilidades, autoridad de aprobación y momentos de revisión de cambios. 3. Elaborar un diagrama BPMN que represente el proceso de administración de requerimientos y la creación o actualización de sus artefactos.]

La adaptación de ISO/IEC/IEEE 29148 contempla una especificación de requisitos que se mantiene actualizada durante el desarrollo del proyecto, una matriz de trazabilidad y un registro de cambios para conservar el origen, las características y las comprobaciones de los requisitos [10]. Las necesidades identificadas en entrevistas y en la propuesta del proyecto (VFP) se vinculan directamente con el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto (definidos en la sección 6.2), asegurando que las funciones del producto —como la consulta de la biblioteca de escenarios FDS, la ingesta meteorológica mediante Open-Meteo y la visualización en Smokeview— respondan de manera trazable al propósito de apoyar al comandante o coordinador de la operación en Aguas Claras [2][5][10]. Las necesidades identificadas se distinguen de las funciones incorporadas al alcance, de modo que una recomendación conserve su procedencia sin convertirse automáticamente en un compromiso de implementación [2][10].

ISO/IEC/IEEE 29148 orienta la evaluación del impacto, la revisión y la aprobación de los cambios, junto con la conservación de la trazabilidad y de las versiones. Los momentos de revisión de cambios se establecen de forma periódica durante las revisiones de iteración y de manera puntual cuando se detecten incidencias o ajustes en las fuentes de datos o restricciones de ejecución. La autoridad de aprobación de los cambios corresponde de manera conjunta al director del proyecto y al equipo de trabajo. En el proyecto, estas prácticas se aplicarán a los requisitos de la aplicación y de su biblioteca de escenarios mediante el siguiente procedimiento [10]:

1. **Detectar y reportar la necesidad.** La revisión de entrevistas y del VFP, las pruebas y la evaluación con usuarios pueden revelar necesidades nuevas, errores o ajustes de los requisitos. La propuesta se comunicará al equipo y se incorporará al registro de cambios, identificando el requisito afectado, su origen, la justificación y la modificación solicitada.
2. **Evaluar el impacto.** La matriz de trazabilidad permitirá localizar los requisitos relacionados, componentes y casos de prueba afectados. Se examinarán la claridad, coherencia, viabilidad y posibilidad de comprobar el requisito propuesto, junto con sus efectos sobre el alcance, el esfuerzo, los recursos, la calendarización y la calidad del producto.
3. **Decidir y registrar.** La revisión de la propuesta conducirá a su aprobación o rechazo por parte de la autoridad de aprobación, conservando la decisión y su justificación en el registro de cambios. La discusión se apoyará en los acuerdos de toma de decisiones de la sección 12.1; la incorporación del cambio al producto estará precedida por su aprobación.
4. **Incorporar el cambio aprobado.** Se actualizarán la especificación de requisitos, la matriz de trazabilidad y el registro de cambios, conservando la relación entre la versión anterior y

la nueva. El ajuste se reflejará en el diseño, la implementación y las pruebas afectadas; si la propuesta se rechaza, se conservará el requisito vigente junto con el motivo de la decisión.

5. **Comunicar y comprobar.** La decisión se comunicará a los integrantes y usuarios afectados. Los cambios aprobados se implementarán y comprobarán mediante los casos relacionados, registrando la versión evaluada y los resultados. Su avance se incorporará al seguimiento de la sección 10.2; cuando la modificación afecte al PMP, se relacionará también con el proceso de evolución del plan de la sección 6.6.

El flujo del proceso de administración de requerimientos, así como la creación y actualización de sus artefactos (especificación, matriz de trazabilidad y registro de cambios), se formaliza mediante un diagrama BPMN que modela las compuertas de evaluación de impacto, el registro de decisiones y la sincronización con el control de versiones y el plan de gestión.

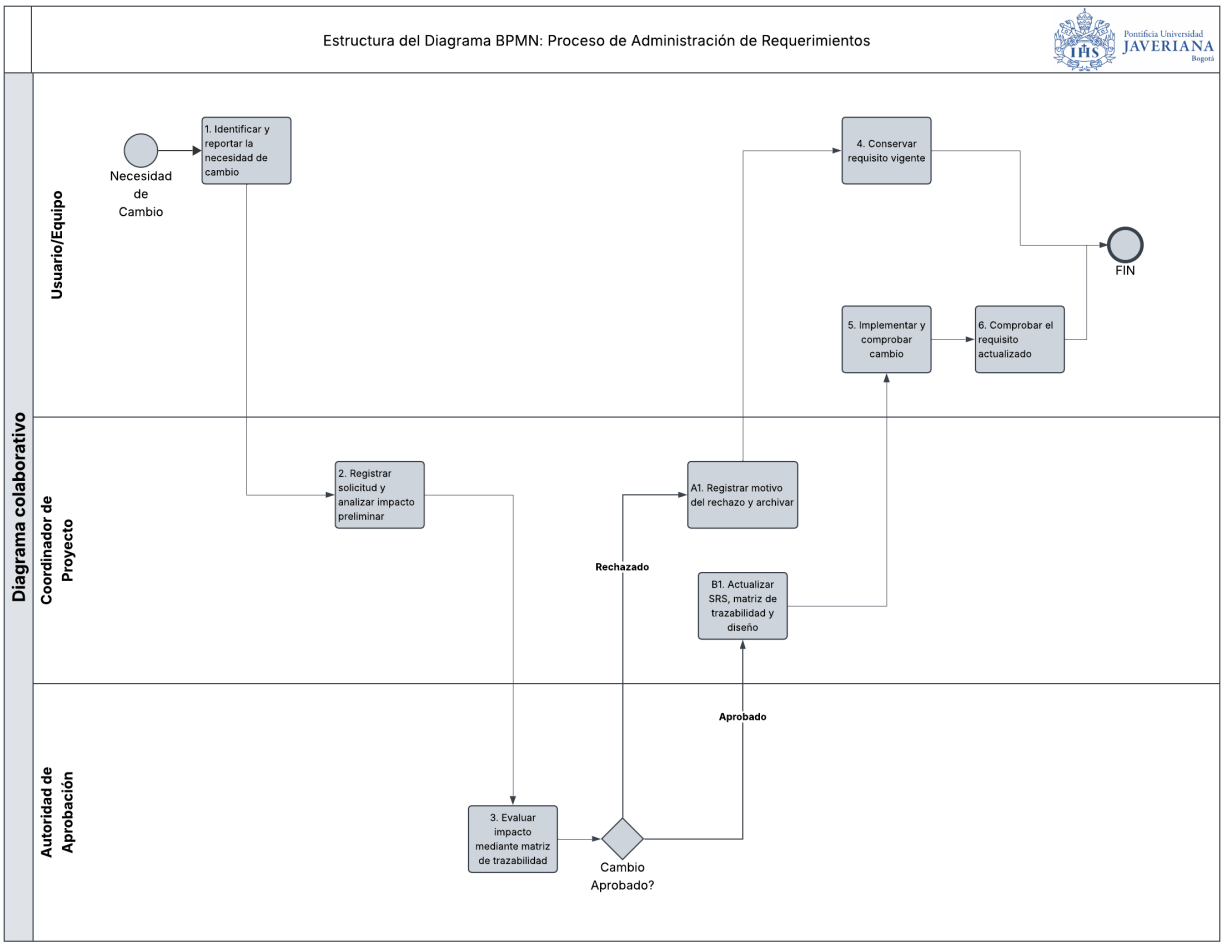


Figura 4: Proceso de administración de requerimientos y control de cambios. Fuente: elaboración propia.

10.2. Monitoreo y Control de Progreso - Seguir el avance con requisitos, tareas y pruebas [Pendientes: 1. Acordar los responsables del monitoreo y control del progreso. 2. Definir las métricas y unidades de seguimiento del proyecto y relacionarlas con los métodos de estimación de la sección 9.1 una vez completada. 3. Establecer las acciones correctivas ante desviaciones del progreso, sus responsables y los procedimientos para su aplicación y seguimiento, en relación con la sección 8.4.2.]

El seguimiento cuenta como base con los documentos previstos para evaluar la aplicación de estándares. Estos permiten relacionar el trabajo planificado, los resultados obtenidos y las evidencias que los respaldan, distinguiendo una actividad realizada de una condición verificada. Los estándares orientan los procesos y la conservación de evidencias; la selección de indicadores y el monitoreo general corresponden a su adaptación al proyecto bajo la supervisión conjunta del equipo y la dirección [2][10][11][12][16]:

1. **ISO/IEC/IEEE 29148.** La especificación, la matriz de trazabilidad y el registro de cambios permiten relacionar cada requisito con su implementación y comprobación. Su revisión ayuda a determinar qué necesidades se han atendido, qué resultados tienen evidencia y cómo los cambios afectan el trabajo previsto [10].
2. **ISO/IEC/IEEE 12207.** El proceso de evaluación y control del proyecto orienta la comparación de los resultados con lo planificado, el análisis de desviaciones, la comunicación del estado y las acciones de corrección o replanificación. La matriz de procesos, integrantes y evidencias aporta la relación entre actividades y resultados para efectuar esa revisión [2][11].
3. **ISO/IEC/IEEE 29119.** El monitoreo y control de pruebas contempla recopilar y registrar mediciones y comparar la ejecución con lo planificado, identificando obstáculos y comunicando resultados y medidas de control. En el proyecto se utilizarán el plan de pruebas, la matriz requisito-caso y los registros de ejecución y resultados de E6 para examinar el progreso de las comprobaciones del producto [2][12][13].
4. **IEEE 730.** El aseguramiento de calidad permite revisar si las actividades y mediciones se ejecutan conforme a lo planificado y conservar los hallazgos y su tratamiento. El informe de calidad relacionará los problemas con sus evidencias, las acciones aplicadas y la nueva comprobación, para evaluar la calidad de los resultados junto con el avance del trabajo [2][16].

La base de medición considera la implementación de requisitos, la terminación de tareas y los resultados de pruebas. Sus indicadores de referencia se expresan en conteos y se relacionan con evidencias identificables, tal como se detalla en la Tabla 17 (adaptación de las dimensiones de seguimiento) [2]:

La recopilación del progreso se apoyará en los resultados de las actividades, las versiones de sus productos, la matriz de trazabilidad y los registros de pruebas. Se registrará la relación entre actividad, resultado observado y evidencia. Los resultados del seguimiento y las decisiones de control se comunicarán al equipo, al director y a las personas afectadas por los ajustes [2][11][16].

Tabla 17: Indicadores de referencia para el seguimiento del progreso. Fuente: adaptación al proyecto de las dimensiones de seguimiento [2].

Indicador	**Unidad y evidencia**
Requisitos implementados	Número de requisitos con implementación identificable, vinculados a la especificación y a la matriz de trazabilidad. La implementación se distingue de su comprobación [2][10].
Tareas completadas	Número de tareas terminadas respecto de las planificadas para la iteración, con producto o evidencia de ejecución [2].
Resultados de pruebas	Número de casos ejecutados y sus resultados satisfactorios o no satisfactorios, vinculados a la versión evaluada y a los registros de ejecución [2][12][13].

Ante una desviación, se identificará la diferencia entre lo previsto y lo observado, su causa y sus efectos sobre el trabajo. La evaluación permitirá decidir entre corregir el producto o sus comprobaciones, reorganizar actividades o revisar la planificación. Se registrarán la decisión, la acción y el resultado esperado; las responsabilidades de ejecución y comprobación se coordinarán colectivamente según los lineamientos de la sección 8.4.2. Si la respuesta modifica requisitos, se aplicará el proceso de la sección 10.1; si modifica el PMP, se seguirá la evolución del plan descrita en la sección 6.6. La resolución se comprobará mediante una nueva medición, revisión o ejecución de pruebas pertinente a la desviación y se conservará la evidencia del resultado. El seguimiento contrastará ese resultado con el efecto esperado de la acción y registrará su cierre o la necesidad de una nueva medida, manteniendo la relación entre el problema, la decisión y la comprobación [2][11][16].

10.3. Cierre del Proyecto - Evaluar, corregir y cerrar la entrega [Pendientes: 1. Confirmar fechas y responsables.]

La metodología DAD contempla cierres de fase con productos y criterios de cumplimiento. En particular, la fase de Semi-transición comprende evaluación, correcciones, documentación final y entrega. Las fechas exactas para el desarrollo y cierre de estas actividades se encuentran actualmente **por confirmar** en el cronograma institucional. Las evidencias de los estándares y el catálogo de la sección 6.4 aportan la base documental del cierre [2][5][11][16]:

1. **Evaluación.** Contrastar la versión final de la aplicación con las necesidades y los criterios de aceptación mediante la participación de los usuarios previstos, especialmente los bomberos (fecha: **por confirmar**).
2. **Correcciones.** Atender las observaciones y los problemas identificados durante la evaluación con los usuarios y comprobar los ajustes realizados (fecha: **por confirmar**).
3. **Documentación final.** Consolidar los manuales, la guía técnica, los registros de pruebas, las evidencias y los demás documentos correspondientes a la entrega (fecha: **por confirmar**).

4. **Entrega.** Preparar y presentar la versión final de la aplicación, la biblioteca de escenarios y la documentación correspondiente a sus destinatarios (fecha: **por confirmar**).

La base de evaluación con usuarios se presenta en la sección 8.3, y los responsables operativos del empaquetado y la presentación se coordinarán conjuntamente sin asignación de roles individuales previos.

11. Entrega del Producto - Entregar la aplicación, la biblioteca y su documentación [Pendientes: 1. Acordar las fechas y el medio de entrega. 2. Definir el procedimiento y los responsables del empaquetado y la presentación.]

Durante la Semi-transición se entregará la versión evaluada de la aplicación de escritorio, su biblioteca de escenarios FDS precalculados y la documentación necesaria para instalar y utilizar la aplicación y revisar sus resultados [2][11]. La entrega incluirá los siete productos del catálogo de la sección 6.4:

1. **E1. Requisitos, alcance y trazabilidad:** especificación y relación entre necesidades, funciones y pruebas.
2. **E2. Arquitectura y modelos UML:** diseño, modelos y decisiones principales.
3. **E3. Paquete reproducible FDS:** entradas preparadas, configuración e informe del piloto.
4. **E4. Biblioteca y catálogo:** escenarios precalculados y condiciones asociadas.
5. **E5. Aplicación:** código fuente, ejecutable y dependencias identificadas.
6. **E6. Pruebas y evaluaciones:** planes, registros, hallazgos y correcciones.
7. **E7. Documentación y presentación:** manual de instalación y uso, guía técnica, informe final y demostración.

Procedimiento de entrega. Se realizarán las siguientes actividades:

1. **Consolidar:** reunir E1–E7, identificar sus versiones y verificar su coherencia con el alcance y la configuración de la sección 12.3.
2. **Verificar:** comprobar la ejecución de la aplicación y los resultados de E6, aplicando los controles de la sección 12.5 y, una vez acordados, los criterios de aceptación de la sección 8.3.
3. **Empaquetar:** organizar el código, el ejecutable, los archivos FDS, la biblioteca y los documentos; identificar la estructura y las versiones. El medio de distribución de resultados pesados se definirá según su volumen, sin perder la relación con el catálogo.
4. **Comprobar el paquete:** revisar su integridad, la correspondencia del manual y la identificación de escenarios; cuando sea posible, probar instalación y ejecución, registrando hallazgos.
5. **Presentar:** demostrar las funciones verificadas, desde la entrada del incendio y la consulta meteorológica hasta la selección de escenarios y su visualización.
6. **Registrar:** documentar los productos entregados, versiones, fecha, medio y observaciones recibidas.

La demostración distinguirá el funcionamiento comprobado de la aplicación de la validez científica de las simulaciones. Los escenarios FDS precalculados son apoyo a la interpretación, no predicciones exactas ni sustitutos del criterio del comandante o coordinador. La evaluación con usuarios y la entrega académica conservarán objetivos y evidencias diferenciados.

Las fechas, el medio y los responsables individuales del empaquetado y presentación se acordarán conforme a la calendarización 9.3.2 y la organización 8.4.2. Toda corrección posterior se registrará y comprobará; si afecta requisitos o compromisos, seguirá las secciones 10.1 y 6.6.

12. Procesos de Soporte - Cuidar el trabajo que sostiene el producto

12.1. Ambiente de Trabajo - Trabajar juntos también requiere acuerdos

El equipo buscará un trabajo de calidad mediante responsabilidad, compromiso, sinceridad, comunicación y empatía. Priorizará la calidad sobre la rapidez y el diálogo sobre la imposición; las dificultades y errores se comunicarán oportunamente para resolverlos conjuntamente.

Las decisiones se tomarán por consenso o, de ser necesario, por votación. Ante un empate, se debatirán las alternativas y podrá buscarse validación externa con la aceptación de quien participe. Las reuniones presenciales o virtuales se acordarán con un propósito definido; los plazos internos permitirán revisar antes de las entregas institucionales, respetando la disponibilidad de los integrantes.

La retroalimentación será respetuosa, reconocerá los aciertos y señalará mejoras concretas. Se promoverán espacios de convivencia para fortalecer la confianza y colaboración. Guillermo Aponte supervisará el cumplimiento de estos acuerdos de trabajo.

12.2. Análisis y Administración de Riesgos - Anticipar lo que puede poner en riesgo la entrega [Pendientes: 1. Elaborar la descripción del plan de administración de riesgos, indicando el responsable y las actividades necesarias para ejecutarlo. 2. Elaborar un diagrama BPMN del proceso de administración de riesgos y su correspondiente explicación. 3. Elaborar una tabla con los riesgos identificados, indicando su probabilidad de ocurrencia e impacto, y ordenándolos por prioridad a partir de ambos factores. 4. Elaborar una segunda tabla con los riesgos más importantes y las acciones de prevención correspondientes a cada uno. 5. Considerar en la identificación de riesgos las incertidumbres relacionadas con los datos de entrada, la ejecución de FDS, el acceso y capacidad de HPC-Zine y la comprobación de la agregación de escenarios.]

La gestión de riesgos, basada en la adaptación de ISO/IEC/IEEE 12207, identificará y tratará situaciones que puedan comprometer los entregables [2][11]. Se revisará durante Inicio, Construcción y Semi-transición, con especial atención a datos, ejecuciones FDS, infraestructura HPC-Zine, agregación de escenarios y participación de usuarios.

Procedimiento. El equipo identificará y registrará los riesgos; evaluará su probabilidad e impacto; los priorizará; definirá acciones preventivas y contingencias; y hará seguimiento a su evolución. Los cambios se documentarán y comunicarán mediante los controles de las secciones 10.2 y 6.6. El director acompañará las decisiones que afecten compromisos del proyecto; los responsables individuales se acordarán en la sección 8.4.2.

Evaluación y prioridad. Se utilizarán dos escalas cualitativas: probabilidad (P) e impacto (I), con valores **1 = bajo, 2 = medio y 3 = alto**. Para P, la escala distingue sucesos poco probables, posibles y especialmente probables. Para I, distingue consecuencias menores, ajustes de recursos o tiempos

y afectaciones que pueden comprometer los entregables. La prioridad será:

$$PR = P \times I$$

Los valores **6–9** requerirán atención prioritaria; **3–4**, seguimiento regular; y **1–2**, seguimiento básico. Este índice ordena riesgos, pero no equivale a una probabilidad estadística. Las valoraciones de la tabla siguiente son preliminares y deberán acordarse con el equipo.

Tabla 18: Identificación y priorización preliminar de riesgos del proyecto. Fuente: elaboración propia a partir del alcance y las restricciones del PMP.

ID	Riesgo identificado	P	I	PR
R01	Retrasos o limitaciones en el acceso y uso de HPC-Zine, incluyendo cuotas, recursos y almacenamiento disponibles.	3	3	9
R02	Dificultades para implementar o comprobar la agregación de escenarios precalculados, especialmente desde el borde activo del incendio.	3	3	9
R03	Datos de entrada incompletos, desactualizados o insuficientemente representativos del sector de Aguas Claras.	3	3	9
R04	Tiempos de ejecución y consumo de recursos FDS superiores a los previstos para generar la biblioteca.	3	3	9
R05	Errores de coordenadas, proyecciones o correspondencia espacial entre datos, simulaciones y visualización.	2	3	6
R06	Dificultades para reproducir simulaciones debido a archivos de entrada, versiones o parámetros incompletos.	2	3	6
R07	Problemas de integración entre la aplicación, el catálogo, la selección de escenarios y Smokeview.	2	3	6
R08	Disponibilidad insuficiente de usuarios evaluadores durante la fase de Semi-transición.	2	3	6
R09	Pérdida, corrupción o desorganización de código, documentos o resultados de simulación.	2	3	6
R10	Fallas o indisponibilidad del servicio meteorológico utilizado para consultar las condiciones actuales.	2	2	4

ID	Riesgo identificado	P	I	PR
R11	Cambios en requisitos o alcance que generen trabajo adicional durante la Construcción.	2	2	4
R12	Crecimiento de la biblioteca que dificulte su almacenamiento, catalogación o distribución.	2	2	4

Prevención y respuesta. Se proponen las siguientes medidas para R01–R09, los riesgos de mayor prioridad. Las acciones se actualizarán según la evidencia y los recursos disponibles.

Tabla 19: Acciones preventivas y respuestas propuestas para los riesgos prioritarios. Fuente: elaboración propia.

ID	Acción preventiva	Respuesta ante el riesgo
R01	Confirmar oportunamente el acceso, las condiciones de uso, las cuotas y los recursos disponibles en HPC-Zine.	Reorganizar las ejecuciones y ajustar el volumen de simulaciones, previa evaluación de su impacto sobre el alcance.
R02	Definir casos controlados y criterios de comprobación para la selección y agregación de escenarios, conservando evidencia de los resultados.	Revisar el procedimiento o limitar las funciones presentadas como comprobadas, sin atribuir validez a resultados que no hayan sido evaluados.
R03	Documentar procedencia, fecha, resolución, unidades y limitaciones de los datos. Contrastar fuentes cuando existan mediciones disponibles.	Sustituir o complementar los datos, documentar las limitaciones y revisar las simulaciones afectadas.
R04	Ejecutar un piloto para estimar tiempos, memoria, almacenamiento y comportamiento de FDS antes de planificar ejecuciones masivas.	Optimizar las configuraciones y replanificar las ejecuciones según los recursos disponibles.
R05	Comprobar el sistema de referencia espacial y la correspondencia entre capas, entradas FDS y resultados visualizados.	Corregir las transformaciones espaciales y repetir las comprobaciones afectadas.
R06	Conservar configuraciones, versiones de FDS, archivos de entrada, parámetros y registros de ejecución.	Reconstruir el paquete de simulación y repetir los casos que no cuenten con evidencia suficiente.
R07	Desarrollar pruebas de integración progresivas utilizando escenarios de ejemplo y datos controlados.	Aislar el componente que presenta el problema y realizar una nueva comprobación después de corregirlo.

ID	Acción preventiva	Respuesta ante el riesgo
R08	Gestionar anticipadamente la participación de usuarios y preparar actividades de evaluación concretas.	Reprogramar las evaluaciones y registrar las limitaciones de participación sin sustituirlas por una aceptación no realizada.
R09	Mantener control de versiones, respaldos y procedimientos de recuperación para los artefactos del proyecto.	Recuperar la última versión íntegra disponible y verificar las posibles pérdidas antes de continuar.

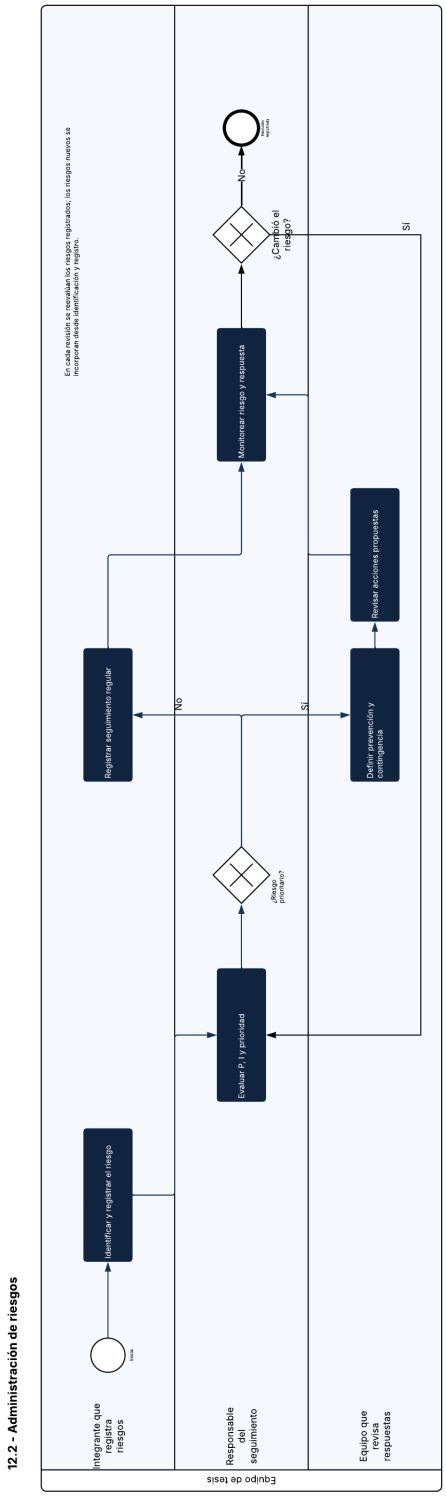


Figura 5: Proceso de administración de riesgos. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4].

Interpretación del BPMN. La figura 5 resume la identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento. Los riesgos prioritarios reciben medidas preventivas; los demás continúan en seguimiento. Si cambian las condiciones, se reevalúan P e I; los riesgos nuevos se incorporan desde el registro inicial. Los carriles representan funciones, no asignaciones individuales aprobadas.

El registro conservará ID, descripción, P, I, prioridad, acciones, estado y evidencias. Las responsabilidades y calificaciones definitivas están pendientes de aprobación por el equipo; los cambios que afecten el plan se atenderán conforme a la sección 6.6.

12.3. Administración de Configuración y Documentación - Conservar versiones coherentes de nuestros artefactos [Pendientes: 1. Definir cambios, ramas, versiones, integración, nomenclatura y almacenamiento pesado. 2. Asignar administración, revisión, aprobación y restauración. 3. Comprobar servicio y recuperación y definir respaldo del repositorio de la aplicación.]

La administración de configuración identificará, versionará y permitirá recuperar código, documentos, modelos, datos preparados y catálogo de E1–E7 [2][11]. Cada cambio deberá indicar motivo, versión y artefactos relacionados.

Aldine utiliza repositorios Git por proyecto y sincronización unidireccional hacia GitHub; conserva fuentes y PDF compilado, no archivos auxiliares ni repositorios internos. La sincronización puede activarse manualmente o mediante un temporizador aproximado de cuatro horas. Sus commits automáticos se atribuyen a Aldine y no identifican al autor de cada contenido. Este mecanismo no reemplaza las copias de seguridad ni las pruebas de recuperación.

Evolución de los elementos de configuración.

Tabla 20: Evolución de los artefactos de documentación y código. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2].

Artefacto	**Creación o refinamiento**	**Información para mantener el artefacto actualizado y coherente**
Requisitos (ISO/IEC/IEEE 29148)	Al precisar requisitos y aprobar cambios.	Origen, versión y relación con diseño y pruebas.
Procesos (ISO/IEC/IEEE 12207)	Al planificar y registrar actividades.	Responsable, producto y evidencia.
Modelos UML	Al decidir o modificar la arquitectura.	Coherencia entre vistas.
Pruebas (ISO/IEC/IEEE 29119)	Al planear, ejecutar o corregir pruebas.	Caso, entradas, versión y resultado.
Calidad (IEEE 730)	Al revisar productos y hallazgos.	Criterios, problemas, acciones y reevaluación.

Artefacto	**Creación o refinamiento**	**Información para mantener el artefacto actualizado y coherente**
Código E5	En cada incremento.	Historial Git y comprobaciones.
Datos y resultados E3–E4	Al preparar o ejecutar escenarios.	Procedencia, unidades, configuración e inventario.

Versiones e integración. Se propone mantener una rama principal para versiones revisadas y utilizar ramas de trabajo para nuevas funciones, correcciones y documentos (por ejemplo, `feature/`, `fix/` y `docs/`). Antes de integrar se revisarán cambios, trazabilidad y pruebas pertinentes. Las versiones de referencia se identificarán mediante etiquetas. Las convenciones y aprobadores definitivos siguen pendientes de acuerdo; los cambios de alcance o requisitos seguirán las secciones 6.6 y 10.1.

Datos y resultados FDS. Cada escenario conservará su identificador, ubicación, fuentes y unidades, sistema de referencia, condiciones ambientales, configuración y versión FDS, resultados y limitaciones. El catálogo E4 permitirá localizar los archivos. Los resultados binarios voluminosos se almacenarán separadamente del código, con inventario, referencias estables y comprobaciones de integridad; el medio se definirá según la infraestructura disponible.

Respaldo y recuperación. Se identificarán los elementos afectados, se revisará e integrará cada cambio y se respaldarán fuentes e inventarios. Ante pérdidas se restaurará una versión identificada y se comprobará su integridad. También deberán probarse la recuperación de proyectos Aldine, del repositorio de la aplicación y de los escenarios E3–E4. Frecuencias, destinos y mecanismos definitivos de respaldo siguen por acordar.

Daniel Ramírez administra el servidor documental Aldine, según la sección 8.4.2. La administración del repositorio de aplicación, integración, custodia de datos pesados y verificación de restauraciones requieren asignaciones específicas del equipo.

12.4. Métricas y Proceso de Medición - Medir lo que hacemos para orientar las decisiones

La medición se apoyará en los entregables de la sección 6.4 y en los indicadores de seguimiento de la sección 10.2. La adaptación de ISO/IEC/IEEE 29148, 12207 y 29119 e IEEE 730 orienta la trazabilidad, la recopilación de datos, el control de pruebas y el tratamiento de hallazgos [2][10][11][12][13][16].

Requisitos (ISO/IEC/IEEE 29148). La especificación y la matriz de trazabilidad permitirán contar requisitos implementados y distinguirlos de los comprobados mediante pruebas, identificando la versión y el resultado de cada evaluación.

Proceso y seguimiento (ISO/IEC/IEEE 12207). Se definirán indicadores, fuentes, periodicidad y criterios; luego se recopilarán, verificarán, analizarán y comunicarán los resultados. Se aplicarán a

requisitos implementados, tareas completadas y pruebas ejecutadas, sin atribuir estas métricas directamente al estándar [2][11].

Pruebas (ISO/IEC/IEEE 29119). Se comparará el progreso de las pruebas con lo planificado, registrando desviaciones, riesgos, acciones de control y cumplimiento de los criterios de terminación.

Calidad (IEEE 730). Los hallazgos y no conformidades se documentarán, corregirán y comprobarán nuevamente, conservando la evidencia de cada revisión [2][16].

Cada medición incluirá fecha, indicador, unidad, resultado, versión o iteración y evidencia asociada. Su revisión seguirá la agenda de iteraciones propuesta en la sección 8.1, principalmente en la sincronización previa a la revisión con el director; los resultados alimentarán el seguimiento de la sección 10.2.

12.5. Control de Calidad - Revisar y comprobar lo que vamos construyendo [Pendientes: 1. Identificar, describir y explicar los procesos de control y aseguramiento de calidad que se aplicarán al proyecto, incluyendo verificación, validación, revisiones, auditorías, revisiones de calidad de documentos, pruebas unitarias, pruebas de sistema y evaluaciones externas, entre otros. 2. Elaborar una tabla que presente cada proceso de calidad, su nombre, una breve descripción y el momento del proyecto en que se realizará. 3. Describir detalladamente el procedimiento de cada proceso de calidad mediante diagramas BPMN. 4. Establecer los responsables de ejecutar, supervisar y comprobar cada proceso de calidad.]

El control de calidad combinará revisiones documentales, pruebas de software, comprobación de entradas y resultados FDS y evaluación con usuarios. Se aplicarán los criterios de requisitos, trazabilidad, pruebas y calidad de la adaptación de ISO/IEC/IEEE 29148, 29119, UML e IEEE 730 [2][10][12][13][14][15][16]. Estas actividades generan evidencias, no una certificación de conformidad. La reproducibilidad de FDS y el funcionamiento de la aplicación no constituyen, por sí solos, validación científica de la agregación o del comportamiento territorial.

Procesos de control y aseguramiento de calidad.

Tabla 21: Procesos de calidad propuestos y momentos de aplicación. Fuente: elaboración propia a partir de la adaptación de estándares del proyecto [2].

ID	Proceso	Descripción	Momento
PC01	Revisión de requisitos, arquitectura y documentación.	Comprobar claridad, coherencia, trazabilidad y correspondencia entre documentos y modelos.	Inicio, Construcción y Semi-transición.

ID	Proceso	Descripción	Momento
PC02	Verificación de datos y reproducibilidad FDS.	Revisar las fuentes, las entradas, las configuraciones y la posibilidad de repetir los casos de simulación.	Preparación de datos, piloto y Construcción.
PC03	Pruebas unitarias.	Comprobar el comportamiento de componentes individuales frente a condiciones previstas.	Incrementos de Construcción y correcciones de Semi-transición.
PC04	Pruebas de integración y sistema.	Evaluar el funcionamiento conjunto de los componentes y los flujos principales de la aplicación.	Construcción y correcciones de Semi-transición.
PC05	Comprobación de agregación y coherencia espacial.	Evaluar el procedimiento de selección y agregación de escenarios, además de su correspondencia geográfica.	Construcción y antes de la evaluación final.
PC06	Auditoría interna de artefactos y evidencias.	Revisar la existencia, integridad, versiones y trazabilidad de los entregables.	Revisiones de fase y preparación del cierre.
PC07	Evaluación externa con usuarios.	Observar el uso, la comprensión y la utilidad percibida de la aplicación mediante actividades con usuarios previstos.	Semi-transición.

Procedimientos de calidad.

1. **PC01. Revisión de requisitos, arquitectura y documentación.** Revisar identificación, claridad, coherencia, versiones y trazabilidad entre requisitos, modelos UML y pruebas. Registrar observaciones, corregir y verificar nuevamente los documentos afectados.

2. **PC02. Datos y reproducibilidad FDS.** Comprobar procedencia, unidades, sistema de referencia y correspondencia territorial de los datos de Aguas Claras. Conservar entradas, parámetros y versión de FDS; repetir casos documentados y registrar diferencias y limitaciones. Reproducibilidad no equivale a validación científica.

3. **PC03. Pruebas unitarias.** Ejecutar casos con entradas válidas, inválidas y límite, con resultados esperados. Utilizar, cuando corresponda, particiones de equivalencia, valores límite y tablas de decisión [2][14]. Registrar componente, versión, resultado y nuevas ejecuciones tras cada corrección.

4. **PC04. Integración y sistema.** Probar los flujos entre entrada del incendio, consulta meteorológica, selección y catálogo de escenarios y visualización en Smokeview. Incluir condiciones excepcionales: API no disponible, entrada manual, datos incompletos o ausencia de escenarios. Registrar fallas y repetir los casos corregidos.

5. **PC05. Agregación y coherencia espacial.** Contrastar, mediante casos controlados, el perímetro introducido, los escenarios seleccionados y los resultados; revisar la exclusión de zonas quemadas, el borde activo y las coordenadas. Documentar supuestos y límites, sin atribuir validación científica a resultados no comprobados.

6. **PC06. Auditoría interna.** Verificar integridad, versiones, trazabilidad y evidencias de E1–E7, incluyendo decisiones, pruebas y correcciones. Registrar hallazgos y comprobar su tratamiento antes de establecer una versión de referencia.

7. **PC07. Evaluación externa.** Observar tareas representativas con usuarios previstos y registrar facilidad de uso, claridad e interpretación de resultados. Los participantes e instrumentos se coordinarán con la sección 8.3; los problemas se corregirán y comprobarán. La evaluación de uso no valida automáticamente los resultados FDS.

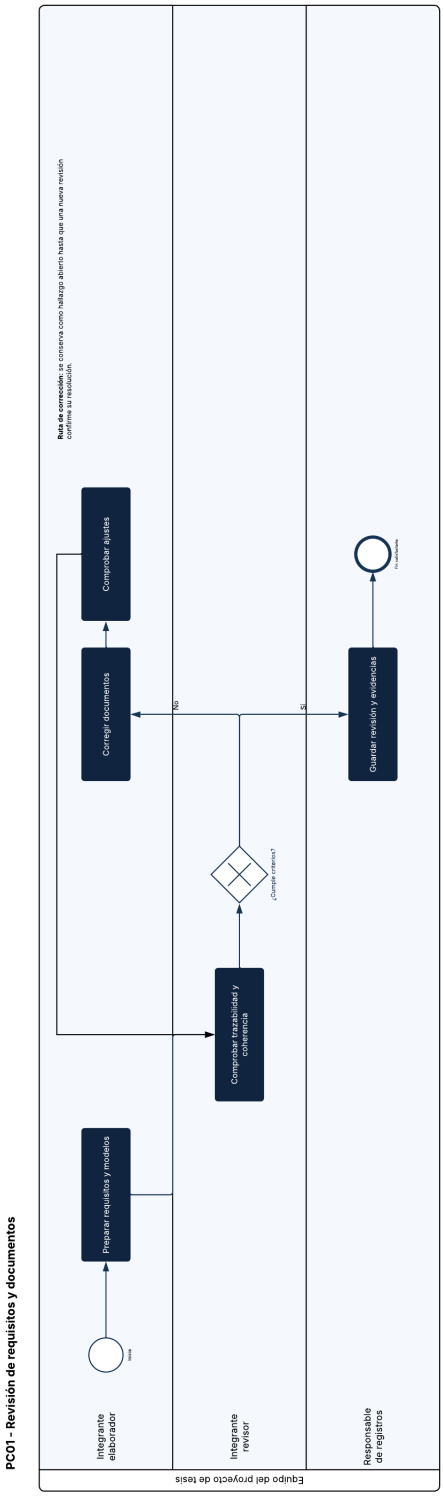


Figura 6: Revisión de requisitos y documentación. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4].

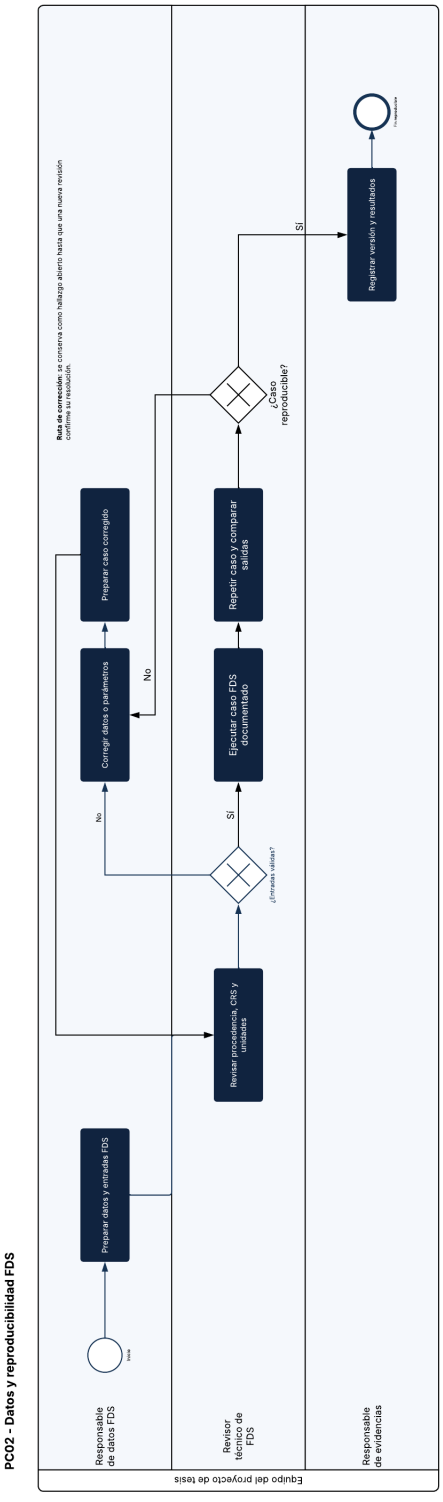


Figura 7: Comprobación de datos y reproducibilidad FDS. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4].

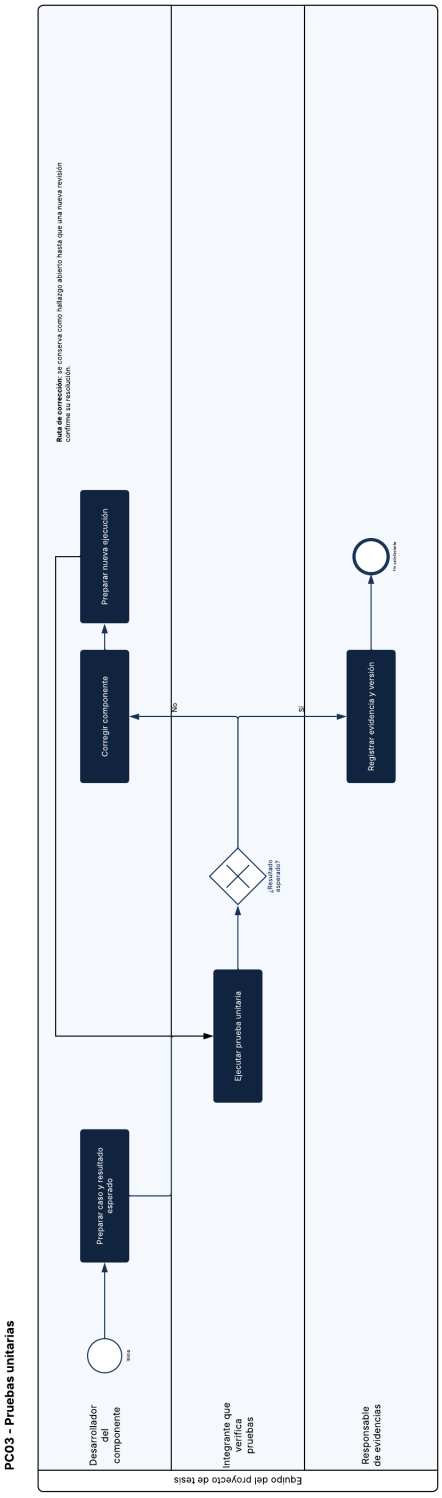


Figura 8: Pruebas unitarias. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4].

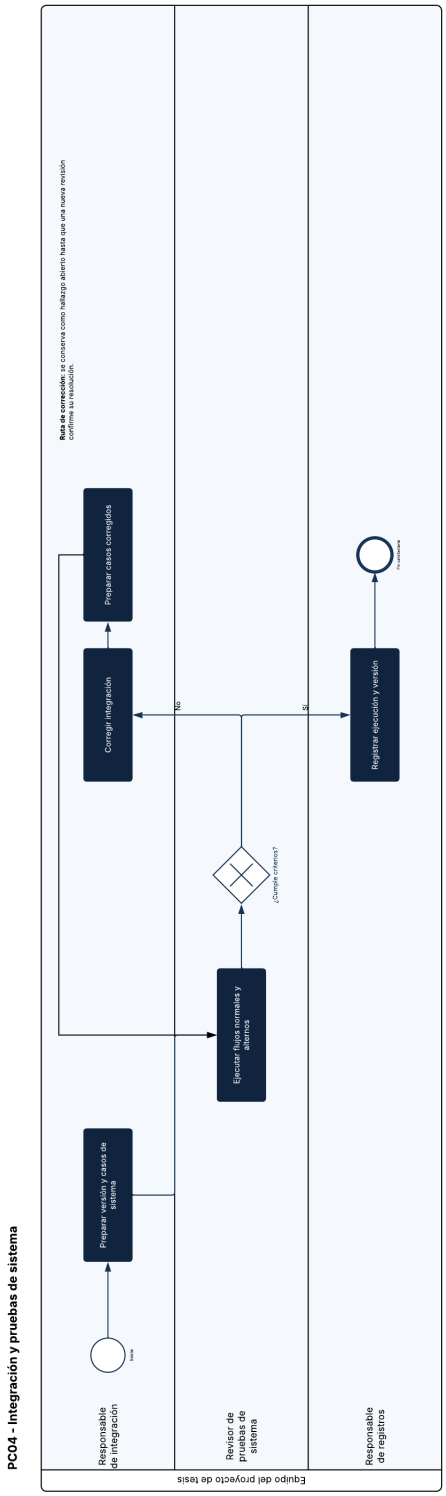


Figura 9: Pruebas de integración y sistema. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4].

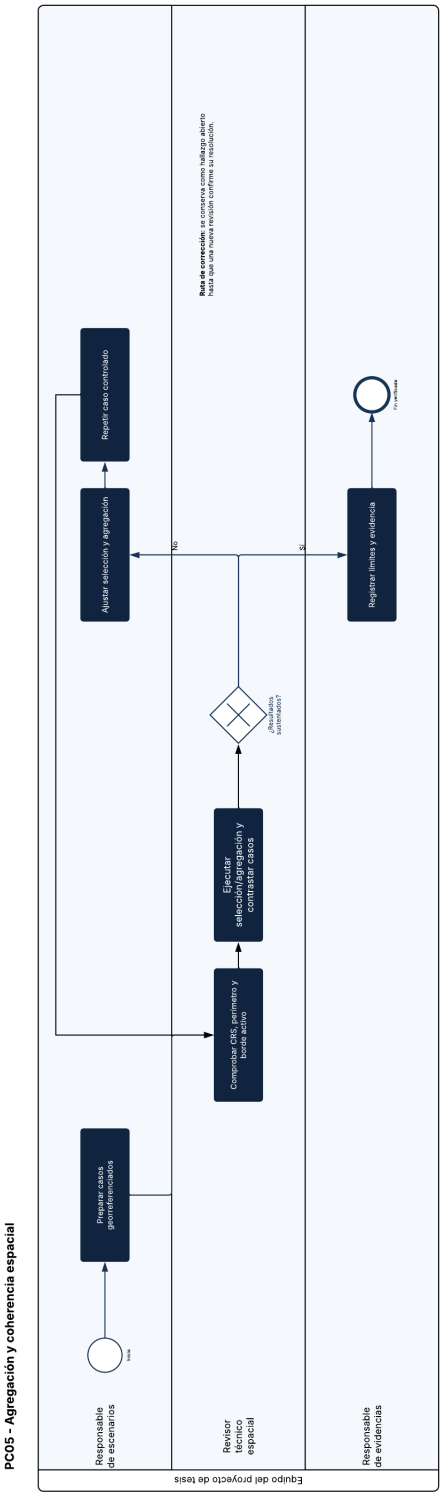


Figura 10: Comprobación de agregación y coherencia espacial. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4].

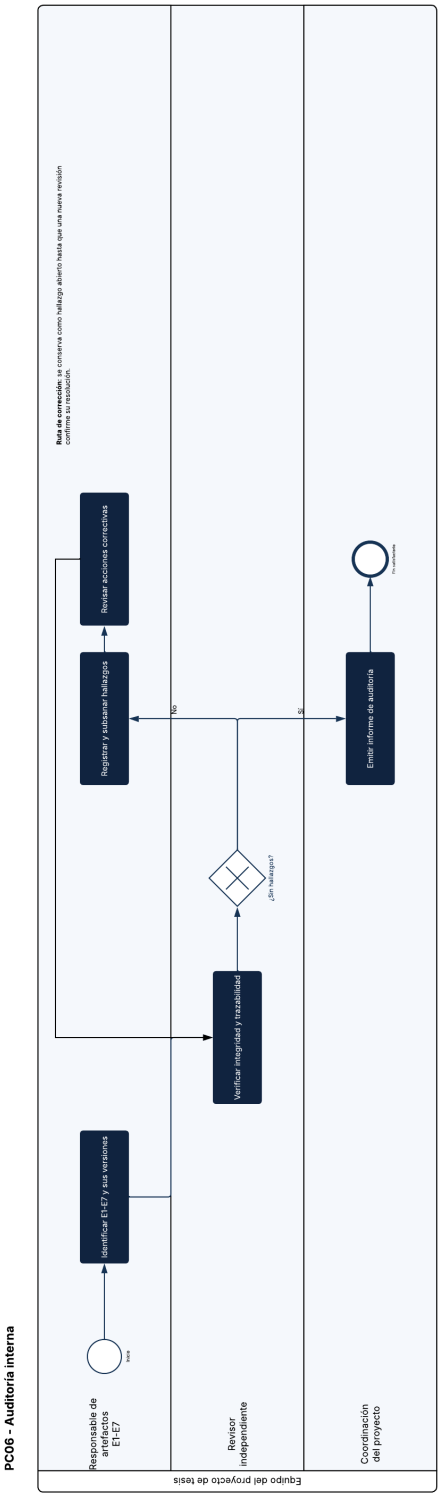


Figura 11: Auditoría interna de artefactos. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4].

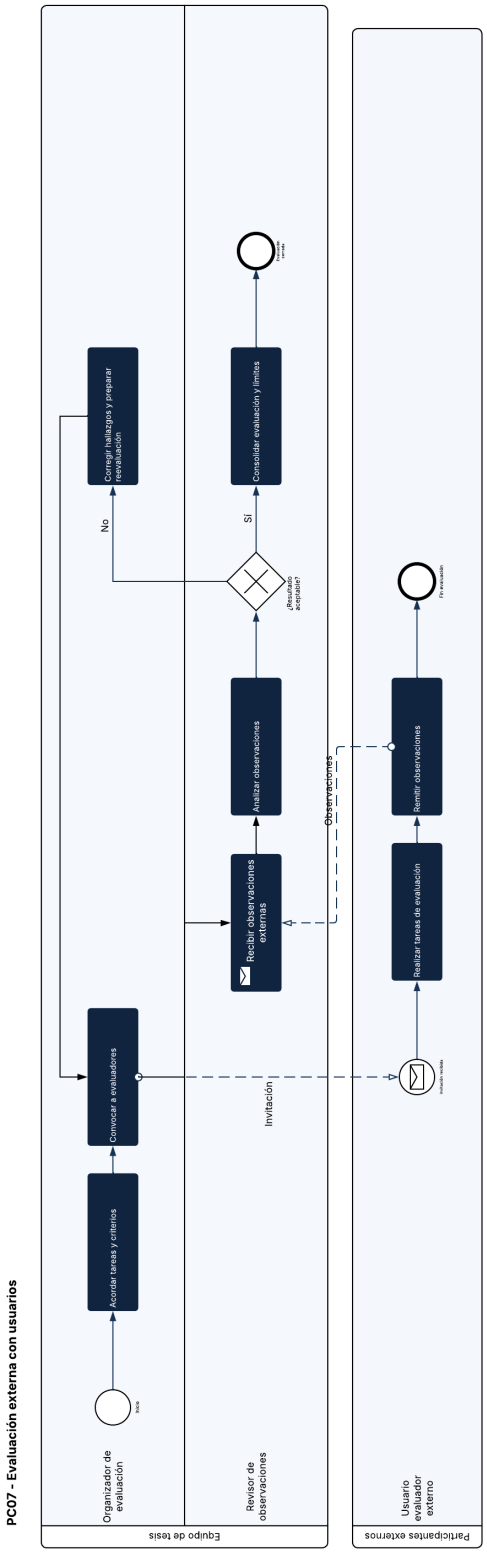


Figura 12: Evaluación externa con usuarios. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4].

Interpretación de los BPMN. Las figuras 6 a 12 describen los siete procesos, sus rutas de corrección y el registro de evidencias. Los carriles identifican funciones, no responsables individuales aprobados.

Responsabilidades funcionales. Se propone separar ejecución y comprobación cuando sea posible. La siguiente distribución está pendiente de asignación individual conforme a la sección 8.4.2.

Tabla 22: Responsabilidades funcionales propuestas para los procesos de calidad. Fuente: elaboración propia.

ID	Ejecución	Comprobación	Supervisión
PC01	Integrante que elabora los documentos o modelos.	Otro integrante mediante revisión de coherencia y trazabilidad.	Coordinación del proyecto.
PC02	Integrante que prepara los datos y simulaciones.	Integrante que revisa entradas, configuraciones y resultados.	Equipo de trabajo.
PC03	Integrante que desarrolla el componente.	Integrante que revisa los resultados de las pruebas.	Coordinación del proyecto.
PC04	Integrantes que desarrollan e integran la aplicación.	Integrante que revisa los casos de sistema ejecutados.	Equipo de trabajo.
PC05	Integrantes que desarrollan la selección y agregación.	Revisión técnica de casos controlados y evidencias.	Equipo y acompañamiento académico cuando corresponda.
PC06	Integrante encargado de preparar los artefactos.	Integrante diferente que verifica versiones y evidencias.	Coordinación del proyecto.
PC07	Equipo responsable de organizar la evaluación.	Usuarios participantes y revisión de los registros obtenidos.	Equipo y director, según los acuerdos de participación.

Los resultados de calidad formarán parte de E6. Cada registro identificará proceso, fecha, producto y versión, criterios, resultados, hallazgos, correcciones y evidencia de nueva comprobación. Su seguimiento se vinculará con las secciones 12.4 y 10.2. Antes de la entrega se verificará que los procesos previstos hayan sido ejecutados y que las limitaciones aún abiertas queden documentadas, conforme a la sección 11.

13. Anexos - El material que complementa nuestro plan [Pendientes: 1. Revisar documentos HTML para anexar.]

14. Referencias - Las fuentes que dan sustento al documento

[1] Pontificia Universidad Javeriana, “Plantilla de plan de administración de proyecto.” Material del curso. Archivo aportado: SPMP-Plantilla.pdf.

[2] Equipo del proyecto, “Adaptación de estándares y metodología del proyecto de simulación de incendios,” 2026. Presentación interna de la asignatura de Planeación de Proyecto de Grado: Presentacion-Adaptacion-Estandares.html, revisada el 23 de octubre.

[3] S. W. Ambler and M. Lines, *Disciplined Agile Delivery: A Practitioner’s Guide to Agile Software Delivery in the Enterprise*. Upper Saddle River, NJ: IBM Press, 2012.

[4] Object Management Group, *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*. OMG, 2013. Documento formal/13-12-09. Disponible en: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/.

[5] Equipo del proyecto, “Propuesta para trabajo de grado: aplicación de apoyo a la decisión para incendios en los cerros orientales de bogotá,” 2026. Versión de trabajo del 26 de octubre.

[6] Pontificia Universidad Javeriana, “Calendario general 2027.” Bogotá. Archivo aportado: Calendario-General-2027.pdf.

[7] National Institute of Standards and Technology, “Fire Dynamics Simulator (FDS) and Smokeview (SMV).” `https://pages.nist.gov/fds-smv/index.html`. Consultado el 27 de octubre de 2026.

[8] USDA Forest Service, “Wildland Urban Interface Fire Dynamics Simulator (WFDS).” `https://research.fs.usda.gov/pnw/projects/wfds`. Consultado el 27 de octubre de 2026.

[9] Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, “Amenaza por incendios forestales en suelo rural.” SINUPOT, POT, Decreto 555 de 2021, capa 40, servicio ArcGIS REST, 2021. Disponible en: `https://sinu.sdp.gov.co/serverp/rest/services/POT555/AMENAZAS_Y_RIESGOS/MapServer/40`.

[10] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*. ISO/IEC/IEEE, 2018. Copia digital conservada en el proyecto.

[11] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 12207:2026 — Systems and software engineering—Software life cycle processes*. ISO/IEC/IEEE, 2026. Copia digital conservada en el proyecto.

[12] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 2: Test processes*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[13] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 3: Test documentation*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[14] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 4: Test techniques*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[15] Object Management Group, *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. OMG, 2017. Documento formal/2017-12-05. Copia digital conservada en el proyecto.

[16] IEEE, *IEEE 730-2026 — IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes*. IEEE, 2026. Copia digital conservada en el proyecto.

[17] W. W. Royce, "Managing the development of large software systems," in *Proceedings of IEEE WESCON*, pp. 1–9, 1970.

[18] B. W. Boehm, "A spiral model of software development and enhancement," *Computer*, vol. 21, no. 5, pp. 61–72, 1988.

[19] P. Kruchten, *The Rational Unified Process: An Introduction*. Boston, MA: Addison-Wesley, 3 ed., 2003.

[20] K. Schwaber and J. Sutherland, "The Scrum guide." Disponible en: https://scrumguides.org/scrum-guide.html, 2020.

[21] K. Beck and C. Andres, *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Boston, MA: Addison-Wesley, 2 ed., 2004.

[22] D. J. Anderson, *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Sequim, WA: Blue Hole Press, 2010.

[23] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA: Addison-Wesley, 2004.

[24] A. Cockburn, *Writing Effective Use Cases*. Boston, MA: Addison-Wesley, 2001.

[25] M. Cohn, *Agile Estimating and Planning*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2005.

[26] V. Driessen, "A successful Git branching model." Disponible en: https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/, 2010.

[27] S. Chacon and B. Straub, *Pro Git*. Berkeley, CA: Apress, 2 ed., 2014.

[28] L. Williams and R. Kessler, *Pair Programming Illuminated*. Boston, MA: Addison-Wesley, 2002.

[29] J. E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, and D. I. K. Sjøberg, "The effectiveness of pair programming: A meta-analysis," *Information and Software Technology*, vol. 51, no. 7, pp. 1110–1122, 2009.

[30] K. Beck, *Test-Driven Development: By Example*. Boston, MA: Addison-Wesley, 2003.

[31] G. K. Sandve, A. Nekrutenko, J. Taylor, and E. Hovig, "Ten simple rules for reproducible computational research," *PLoS Computational Biology*, vol. 9, no. 10, p. e1003285, 2013.

[32] B. W. Boehm, "Software risk management: Principles and practices," *IEEE Software*, vol. 8, no. 1, pp. 32–41, 1991.

[33] S. W. Ambler, *Agile Modeling: Effective Practices for Extreme Programming and the Unified Process*. New York, NY: John Wiley & Sons, 2002.

[34] K. McGrattan, “Installing and Running FDS on a Linux Cluster.” `https://github.com/firemodels/fds/wiki/Installing-and-Running-FDS-on-a-Linux-Cluster`, 2022. Documentación oficial de FDS, wiki del repositorio firemodels/fds. Actualizada el 31 de mayo de 2022. Consultada el 28 de octubre de 2026.

[35] K. McGrattan, S. Hostikka, J. Floyd, R. McDermott, M. Vanella, E. Mueller, and C. Paul, “Fire Dynamics Simulator User’s Guide,” NIST Special Publication 1019, National Institute of Standards and Technology, Oct. 2013. Sexta edición. Revisión FDS-6.11.1-0-gff928db, 10 de julio de 2026. `https://doi.org/10.6028/NIST.SP.1019`.